

Case 2 第一幕 作业

姓名：张家赫 班级：儿科班 学号：2024193112

①列出所有问题

1. 什么是急性心肌梗死？急性心肌梗死与急性冠脉综合征、冠心病之间是什么关系？
2. 刘阿姨既往高血压、糖尿病以及“外卖不断、奶茶不断”等生活方式，如何增加急性心肌梗死风险？
3. 刘阿姨近两年劳累后胸闷、胸痛、憋气且休息后缓解，是否提示冠心病或稳定型心绞痛？延误就诊可能怎样推动病情进展？
4. 本次急性发作出现肩背疼痛、心前区紧缩感、大汗、面色苍白、胸口压迫感，为什么支持急性冠脉综合征或急性心肌梗死的判断？
5. 心肌缺血或心肌梗死为什么可以表现为胸痛、肩背痛、颈部痛、下颌痛甚至牙痛？牵涉痛机制是什么？
6. 本病例生命体征和一般查体结果，如心率、血压、呼吸、意识、心脏听诊、下肢水肿等，对判断急性心肌梗死严重程度有什么意义？
7. 双肺呼吸音粗、双肺底细湿啰音提示什么？是否支持急性心肌梗死后左心功能不全或肺淤血？
8. V1-V4导联QS波及ST段弓背样抬高，对急性前壁ST段抬高型心肌梗死的诊断有什么意义？
9. 除心电图外，还需要哪些检查进一步支持或确诊急性心肌梗死，并进行危险分层？

10. 本病例需要与哪些疾病或情况鉴别？如何从症状、心电图、心肌标志物和影像学检查进行区分？
11. 急性心肌梗死从冠脉粥样硬化斑块形成、斑块破裂/糜烂到血栓形成和心肌坏死的发病机制是什么？
12. 围绕急性心肌梗死发病机制，近期研究可从哪些方向深入理解，如炎症反应、斑块稳定性、血小板活化、冠脉微循环障碍等？
13. 绿色通道和介入前评估在急性心肌梗死处理中有什么作用？为什么本幕应先以诊断与机制为重点，治疗方案可放到后续幕进一步展开？

②整幕关键词

急性前壁心肌梗死

冠状动脉粥样硬化

高血压与糖尿病

劳力性胸痛

ST段弓背样抬高

双肺底细湿啰音

心肌梗死发病机制

问题1：什么是急性心肌梗死？急性心肌梗死与急性冠脉综合征、冠心病之间是什么关系？

③学习内容：

急性心肌梗死是本幕病例的中心诊断方向。单从字面看，心肌梗死容易被理解为冠状动脉堵塞以后心肌坏死，但从指南和临床诊断思路看，这个定义还需要更严谨。第四版全球心肌梗死定义指出，心肌梗死的诊断需要同时满足两个核心条件：一是存在急性心肌损伤证据，主要表现为心肌肌钙蛋白出现升高和或下降，并且至少一次超过第99百分位参考上限；二是存在急性心肌缺血证据，例如缺血性症状、新发缺血性心电图改变、新发病理性Q波、影像学提示新发存活心肌丢失或节段性室壁运动异常，或者冠状动脉造影、腔内影像学、尸检发现冠脉血栓。这个定义提示我，急性心肌梗死并不只是一个症状诊断，也不是单靠心电图某一

个表现就能完全闭合的诊断，它本质上是心肌损伤证据与缺血证据共同构成的临床综合判断[2]。

我认为这一点对PBL病例尤其重要。因为第一幕中医生根据刘阿姨的症状和心电图，判断为急性前壁心肌梗死，并立即通过绿色通道送入介入室。这里的临床逻辑并不是等所有证据完全返回后再处理，而是在急性ST段抬高型心肌梗死高度可疑时，先启动以再灌注为核心的急救流程。对于STEMI，心电图和症状已经足以形成高度紧急的临床判断，但如果从完整诊断书写角度，还应继续补充心肌标志物、冠脉造影和超声心动图等证据。这样写既能体现急诊处理的果断性，也能避免把提示性证据写成已经完全闭合的最终诊断。

冠心病、急性冠脉综合征和急性心肌梗死之间的关系，需要放在疾病连续谱里理解。冠心病是最大的一层概念，主要病理基础是冠状动脉粥样硬化。它可以长期存在，可以表现为稳定型心绞痛，也可以在斑块不稳定、血栓形成时表现为急性冠脉综合征。急性冠脉综合征是冠心病中急性失稳的一组临床类型，包括不稳定型心绞痛、非ST段抬高型心肌梗死和ST段抬高型心肌梗死。2023年ESC急性冠脉综合征指南已经把STEMI和非ST段抬高型ACS放入同一份指南中统一讨论，说明现代临床更倾向于从ACS整体框架理解这一类疾病[3]。

在这三个概念中，冠心病强调长期病理基础，急性冠脉综合征强调急性临床事件，急性心肌梗死强调心肌已经发生损伤和坏死。它们之间不是彼此割裂的诊断标签，而是同一条疾病链上的不同层级。长期高血压、糖尿病、血脂异常、不健康饮食等因素可以促进冠状动脉粥样硬化。冠脉粥样斑块逐渐形成后，患者可能出现活动后胸闷、胸痛、气短等慢性缺血表现。如果斑块进一步变得不稳定，发生破裂或糜烂，局部血小板黏附、激活、聚集，同时凝血级联反应启动，就可能形成冠脉血栓。血栓造成冠脉急性闭塞或严重狭窄后，心肌供血突然下降，缺血持续到一定时间就会发生心肌细胞不可逆损伤和坏死。

急性冠脉综合征内部的三种类型，也可以通过心肌坏死证据和心电图表现进行区分。不稳定型心绞痛有急性心肌缺血症状，但没有达到心肌坏死诊断标准的肌钙蛋白升高。非ST段抬高型心肌梗死有肌钙蛋白升高，说明已经发生心肌坏死，但心电图没有持续性ST段抬高。ST段抬高型心肌梗死通常提示冠状动脉急性完全或近完全闭塞，常造成透壁性心肌缺血，因此具有最高的时间敏感性，需要尽快恢复冠脉血流。2025年ACC/AHA急性冠脉综合征指南也继续把ACS作为包括不稳定型心绞痛、NSTEMI和STEMI的整体疾病谱进行管理[4]。

从心肌损伤机制看，冠状动脉急性闭塞后，缺血区域心肌首先发生代谢改变。氧供不足使有氧氧化受阻，ATP生成减少，细胞膜离子泵功能下降，细胞内钠离子和钙离子异常积聚，乳酸堆积导致细胞内酸中毒。缺血早期心肌收缩功能会迅速下降，如果血流及时恢复，部分损伤仍可能逆转。随着缺血时间延长，线粒体损伤、细胞膜破坏、蛋白酶和磷脂酶激活等过程

逐渐加重，心肌细胞进入不可逆损伤阶段，最终发生坏死。心肌坏死后，坏死区域会引发炎症反应和修复过程，远期可能形成瘢痕，并造成心室重构和心功能下降。

急性前壁心肌梗死在临床上尤其需要重视。前壁和前间壁主要与左前降支供血相关。左前降支供应左室前壁、室间隔前部和心尖部等重要区域，若左前降支近端急性闭塞，受累心肌范围可能较大，患者更容易出现左室收缩功能下降、急性左心衰、室性心律失常、心源性休克等严重后果。本病例的心电图表现为V1到V4导联QS波和ST段弓背样抬高，这些导联主要反映前间壁和前壁区域，因此急性前壁ST段抬高型心肌梗死是非常合理的初步判断。

我认为这一问的学习重点不应停留在背诵急性心肌梗死定义，而应形成一条完整的逻辑链。冠心病是长期危险因素作用下形成的基础疾病，急性冠脉综合征是冠心病急性失稳后的临床表现，急性心肌梗死是ACS中已经出现心肌坏死证据的类型，STEMI是最需要争分夺秒恢复血流的一类。把这条链理清后，后面分析刘阿姨的生活方式、既往症状、急性发作、心电图、肺部湿啰音和绿色通道处理，才能串成一个完整病例，而不是零散地罗列症状和检查结果。

❶ ④出处:

【教材/专著】

1. 葛均波，王辰，王建安. 《内科学》. 第10版. 北京：人民卫生出版社，2024：第三篇循环系统疾病，第四章“动脉粥样硬化和冠状动脉粥样硬化性心脏病”，第一节“动脉粥样硬化”（p.227-232）、第二节“冠状动脉粥样硬化性心脏病概述”（p.232-233）、第三节“慢性冠状动脉综合征”（p.233-242）、第四节“急性冠脉综合征”（p.242-257；其中“急性ST段抬高型心肌梗死” p.247-257）。

【临床指南/共识/科学声明】

1. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction. *Circulation*. 2018;138(20):e618-e651. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000617. ([AHA Journals](#))
2. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2023;44(38):3720-3826. DOI: 10.1093/eurheartj/ehad191. ([PubMed](#))
3. Rao SV, O'Donoghue ML, Ruel M, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes. *Circulation*. 2025;151(13):e771-e862. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001309. ([ACC](#))

4. Gulati M, Levy PD, Mukherjee D, et al. 2021
AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline for the Evaluation and
Diagnosis of Chest Pain. *Circulation*. 2021;144(22):e368-e454. DOI:
10.1161/CIR.0000000000001029. ([AHA Journals](#))

■ ⑤实际应用:

回到刘阿姨这个病例，我倾向于把第一幕理解为一个由慢性冠心病风险逐渐发展到急性前壁STEMI高度疑似状态的过程。病例一开始给出她53岁，有高血压、糖尿病，又长期外卖和奶茶不断，这些信息不是简单生活背景，而是冠状动脉粥样硬化形成的危险因素。她近两年反复出现劳累后胸闷、胸痛、憋气，休息后可以缓解，这提示她在本次急性发作之前，很可能已经存在慢性冠脉供血不足。她朋友提醒可能是冠心病，但她没有重视，这说明早期预警信号没有转化成及时就诊和危险因素控制。

这一次发作的性质明显不同。她骑行回家后再次出现肩背疼痛，并伴随心前区紧缩感、大汗、面色苍白和胸口压迫感，主观上感觉喘不上气。这一组症状已经超出一般劳累不适的范围，符合急性心肌缺血的临床表现。2021年AHA/ACC胸痛指南指出，胸痛的评价不能局限于胸部疼痛本身，胸部压迫、紧缩、不适，肩背、上肢、颈部、下颌、上腹部不适，以及气短和乏力，都可以作为心绞痛等同症状来考虑[5]。因此，刘阿姨的肩背痛、胸口压迫、喘不上气和大汗应放在同一条急性冠脉综合征证据链中理解。

心电图是本幕最强的客观证据。V1到V4导联QS波和ST段弓背样抬高，提示前壁或前间壁心肌发生急性透壁性缺血或已经出现坏死改变。结合她的症状和危险因素，医生判断为急性前壁心肌梗死，并启动绿色通道，这符合STEMI急诊处理原则。这里要注意临床处理和作业表述的区别。临床上遇到典型症状和ST段抬高，不能等待所有化验结果返回后再行动，因为延误再灌注会扩大心肌坏死范围。作业书写时则需要把证据链写完整：目前已有症状和心电图证据，高度提示急性前壁STEMI；还需要肌钙蛋白动态变化、冠脉造影和超声心动图进一步确认心肌损伤、罪犯血管和心功能状态。

我认为本病例第一幕最值得体现临床思维的地方，是急诊医生并没有把刘阿姨当成单纯胸痛患者慢慢观察，而是把危险因素、既往劳力性症状、本次急性加重、心电图定位和可能心功能受累放在一起判断。她的双肺底细湿啰音也提示病情可能已经影响左心功能，不能只把心梗看成单纯心肌局部坏死。前壁心梗累及范围较大时，左室泵血功能下降可以引起肺静脉压升高和肺淤血，进而出现气短和肺底湿啰音。因此，刘阿姨的病例不只是急性胸痛加ST段抬高，还可能已经有早期左心功能受累的表现。

这一问也帮助我把后续问题的顺序理清。先明确急性心肌梗死、急性冠脉综合征和冠心病的关系，才能解释为什么高血压、糖尿病、饮食习惯属于病因学和危险因素；才能解释为什么两年前的劳力性胸闷胸痛可能是冠心病的早期表现；才能解释为什么本次肩背痛、大汗、胸口压迫不能简单归因于疲劳；才能解释为什么V1到V4导联变化定位前壁心梗；也才能理解为什么医生要快速进入绿色通道。也就是说，问题1是整幕病例分析的总框架，后面的每一个问题都可以嵌回这个框架中。

如果把刘阿姨目前的诊断写成一句相对稳妥的病例判断，我会写为：刘阿姨为53岁女性，既往高血压、糖尿病，长期生活方式不健康，近两年已有劳力性胸闷胸痛和气短，本次急性出现肩背痛、心前区紧缩感、大汗、面色苍白和胸口压迫，心电图示V1到V4导联QS波及ST段弓背样抬高，目前高度提示急性前壁ST段抬高型心肌梗死，需立即启动再灌注流程，并同步完善心肌标志物、冠脉造影、超声心动图和心功能评估，以确认诊断、明确罪犯血管、判断梗死范围和评估并发症风险。

问题2：刘阿姨既往高血压、糖尿病以及外卖不断、奶茶不断等生活方式，如何增加急性心肌梗死风险？

③学习内容：

刘阿姨这个病例中，高血压、糖尿病和不健康饮食习惯是非常重要的病因学线索。表面上看，这些内容像是在交代生活背景，但我认为它们实际上是在提示急性心肌梗死发生前长期存在的危险因素基础。急性心肌梗死常常不是单一诱因突然造成的，而是在冠状动脉粥样硬化长期进展的基础上，某一时刻发生斑块破裂或糜烂、血栓形成，最终导致冠脉急性闭塞或严重狭窄。刘阿姨的危险因素之间并非孤立存在，高血压、糖尿病、不健康饮食、可能的血脂异常和体重问题，能够相互促进，共同推动冠脉粥样硬化形成和急性冠脉事件发生[6]。

世界卫生组织在心血管疾病资料中指出，心脏病和卒中的重要行为危险因素包括不健康饮食、缺乏体力活动、烟草使用和有害饮酒，这些行为因素可以在个体身上表现为血压升高、血糖升高、血脂升高、超重和肥胖等中间危险因素，进一步增加心血管疾病风险[1]。这一点理解刘阿姨很关键。病例里写她外卖不断、奶茶不断，不应简单理解为生活习惯描述，也不能简单写成奶茶直接导致心梗。更严谨的分析应当是，长期高盐、高脂、高糖、高能量饮食可能通过血压、血糖、血脂、体重和慢性炎症状态等环节，增加冠心病和心肌梗死风险。

高血压是冠心病和心肌梗死最重要的可干预危险因素之一。长期血压升高会使动脉壁承受更大的机械压力，损伤血管内皮功能。正常血管内皮具有调节血管舒缩、抗炎、抗凝和维持屏障完整性的作用。血压长期升高后，内皮功能受损，低密度脂蛋白更容易进入血管内膜，单核细胞和炎症细胞更容易黏附、迁移，局部炎症反应增强，最终促进动脉粥样硬化斑块形成。2024年ESC高血压指南强调，高血压管理需要结合整体心血管风险，而不能只看单次血压数值，因为血压升高的主要危害正在于长期增加心脑血管事件风险[2]。

高血压还会增加心肌耗氧。血压升高意味着左心室射血时面对的后负荷增加，心肌需要更大力量完成泵血。长期高血压可导致左心室肥厚，肥厚心肌本身耗氧增加，同时冠脉微循环储备可能下降。当冠脉粥样硬化造成供血能力下降时，心肌氧供与氧需之间更容易失衡。刘阿姨近两年劳累后胸闷、胸痛、憋气，休息后缓解，正提示活动时心肌需氧增加后，冠脉供血可能不能满足需求。也就是说，高血压既促进冠脉病变，又增加心脏工作负担，两方面共同提高心肌缺血和心肌梗死风险。

糖尿病在本病例中同样重要。糖尿病并不只是血糖升高，它会通过多种机制促进动脉粥样硬化。长期高血糖可引起氧化应激增加、晚期糖基化终末产物形成、内皮功能障碍、炎症反应增强和脂质代谢异常。糖尿病患者常伴有胰岛素抵抗、甘油三酯升高、高密度脂蛋白胆固醇降低、小而密低密度脂蛋白增加等代谢改变，这些都会促进冠脉斑块形成和进展。美国糖尿病协会2025年糖尿病诊疗标准将心血管疾病风险管理作为糖尿病管理的重要组成部分，说明糖尿病治疗不能只关注血糖数值，还必须重视心血管事件预防[3]。

糖尿病还可能影响心肌缺血症状的表现。部分糖尿病患者可合并自主神经病变，使心肌缺血时疼痛感知减弱或表现不典型。临床上，糖尿病患者发生冠心病或心肌梗死时，可能不表现为典型剧烈胸痛，而以胸闷、气短、乏力、上腹不适、肩背痛等形式出现。刘阿姨近两年反复出现胸闷、胸痛、憋气，但没有及时重视，这与糖尿病患者症状可能不典型、患者对症状危险性认识不足之间具有一定联系。当然，病例没有给出糖尿病病程、糖化血红蛋白、是否有神经病变等信息，因此只能说糖尿病背景增加了不典型心肌缺血和延误识别的可能性，不能直接断定她已经存在糖尿病自主神经病变。

不健康饮食在刘阿姨病例中的作用，需要从整体膳食模式和代谢后果来分析。外卖食品常见特点是高盐、高脂、高能量密度，长期摄入可能不利于血压控制，也容易造成体重增加和血脂异常。奶茶和含糖饮料常含有较多添加糖和总能量，长期大量摄入可能加重体重管理困难、胰岛素抵抗和血糖波动。AHA关于改善心血管健康的膳食指导强调，健康膳食模式应重视蔬菜水果、全谷物、健康蛋白来源、液态植物油，减少高度加工食品、含糖饮料和过量盐摄入[4]。这一点可以直接用于解释刘阿姨的生活方式风险。她追求年轻化、便利化的饮食方式，但这种饮食模式与她已有高血压和糖尿病的基础状况并不匹配。

肥胖或超重虽然在病例中没有直接给出，但外卖不断、奶茶不断提示需要关注体重和代谢综合征可能。AHA关于肥胖与心血管疾病的科学声明指出，肥胖可直接促进血脂异常、2型糖尿病、高血压和睡眠障碍等心血管危险因素，也可通过炎症、脂肪组织功能异常、血容量增加和心脏负荷增加等途径影响心血管系统[5]。在刘阿姨身上，当前不能凭病例文字直接诊断肥胖，但应把体重、腰围、BMI、血脂和脂肪肝等代谢指标列为进一步评估内容。对于一个已经有高血压和糖尿病的人，不健康饮食长期存在，很可能意味着整体代谢风险没有得到充分管理。

这些危险因素最终都指向同一个病理基础，即冠状动脉粥样硬化。动脉粥样硬化形成过程中，内皮功能障碍、脂质进入内膜、单核细胞迁移、巨噬细胞吞噬脂质形成泡沫细胞、平滑肌细胞迁移增殖、纤维帽形成和脂质坏死核心扩大等过程逐步发生。随着炎症反应持续，部分斑块会变得不稳定，出现纤维帽变薄、脂质核心增大、巨噬细胞浸润增加、基质降解增强等特点。急性心肌梗死往往发生在斑块破裂或糜烂后，血小板黏附、激活、聚集，凝血级联反应启动，血栓形成并阻塞冠脉血流[6]。刘阿姨长期危险因素和近两年劳力性症状，正好可以放入这个病理过程理解。

我倾向于把刘阿姨的危险因素理解为三个层面。第一层是基础疾病层面，高血压和糖尿病已经明确存在，是冠心病和心肌梗死的强危险因素。第二层是生活方式层面，外卖和奶茶代表长期不健康饮食模式，可能使血压、血糖、血脂和体重控制更加困难。第三层是病理转化层面，多种危险因素共同促进冠脉粥样硬化和斑块不稳定，当某次活动、血压波动、交感兴奋或其他诱因出现时，可能诱发急性斑块事件和血栓形成。这样分析比单纯写刘阿姨生活习惯不好更能体现病因学思维。

❶ ④出处：

【公共卫生资料】

1. World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs). ([WHO](#))

【临床指南/共识/科学声明】

1. McEvoy JW, McCarthy CP, Bruno RM, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *Eur Heart J*. 2024;45(38):3912-4018. DOI: 10.1093/eurheartj/ehae178. ([Oxford Academic](#))
2. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 10. Cardiovascular Disease and Risk Management: Standards of Care in Diabetes-

2025. *Diabetes Care*. 2025;48(Suppl 1):S207-S238. DOI: 10.2337/dc25-S010. ([PubMed](#))

3. Lichtenstein AH, Appel LJ, Vadiveloo M, et al. 2021 Dietary Guidance to Improve Cardiovascular Health: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation*. 2021;144(23):e472-e487. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001031. ([AHA Journals](#))
4. Powell-Wiley TM, Poirier P, Burke LE, et al. Obesity and Cardiovascular Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation*. 2021;143(21):e984-e1010. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000973. ([AHA Journals](#))

【期刊文献】

1. Jebari-Benslaiman S, Galicia-García U, Larrea-Sebal A, et al. Pathophysiology of Atherosclerosis. *Int J Mol Sci*. 2022;23(6):3346. DOI: 10.3390/ijms23063346. ([PMC](#))

⑤实际应用：

回到刘阿姨这个病例，我认为她的高血压、糖尿病和生活方式共同构成了急性心肌梗死发生的危险因素背景。病例中写她53岁，平时和年轻人一样外卖不断、奶茶不断，全然不顾曾经的高血压和糖尿病。这里最值得关注的是全然不顾四个字，它提示刘阿姨可能没有长期规范控制慢性病，也没有把生活方式和心血管风险联系起来。对于一个已经有高血压和糖尿病的中年女性来说，这种状态会明显增加冠心病风险。

从高血压角度看，刘阿姨急诊血压140/82 mmHg，单次看并不属于极端升高，但她既往有高血压病史，不能用急诊一次血压判断长期控制情况。急性疼痛、焦虑和交感兴奋也会影响血压。更重要的是，长期高血压可能已经在多年里促进了冠脉内皮损伤和动脉粥样硬化，并增加左心室负荷。她近两年劳累后胸闷、胸痛、憋气，可能就是在冠脉供血储备下降的基础上，活动时心肌耗氧增加引起的缺血表现。因此，高血压在本病例中既是冠脉病变形成的危险因素，也是活动后心肌供需失衡的促进因素。

从糖尿病角度看，刘阿姨糖尿病病史使她发生冠心病和心肌梗死的风险进一步升高。病例没有提供空腹血糖、餐后血糖、糖化血红蛋白、用药情况和糖尿病并发症情况，这是后续必须补充的信息。如果她血糖长期控制不佳，可能已经存在内皮功能障碍、慢性炎症和脂质代谢紊乱。她早期表现为胸闷、憋气和胸痛，也需要考虑糖尿病患者心肌缺血表现可能不典型这一点。实际病例分析中，我会建议补充糖化血红蛋白、空腹及餐后血糖、尿白蛋白肌酐比、

肾功能和周围神经病变相关询问，因为这些信息有助于判断糖尿病总体控制和血管损害程度。

从饮食和生活方式角度看，外卖不断、奶茶不断提示她的日常饮食可能长期高盐、高油、高糖、高热量。对一个没有慢性病的年轻人来说，这种饮食模式也不理想；对已经有高血压和糖尿病的刘阿姨来说，风险更大。高盐摄入不利于血压控制，高糖饮料不利于血糖和体重管理，高脂高热量饮食可能加重血脂异常和肥胖风险。病例没有给出血脂和BMI，因此我不会直接写她一定有高脂血症或肥胖，但我会把血脂四项、BMI、腰围、肝功能和脂肪肝评估列为后续检查重点。

把这些因素联系起来，刘阿姨的病情发展可以形成较完整的病因学链条。长期高血压和糖尿病导致血管内皮损伤和代谢异常，不健康饮食进一步加重血压、血糖、血脂和体重控制困难，冠状动脉粥样硬化逐渐形成。近两年活动后胸闷胸痛说明冠脉供血可能已经不能满足运动时心肌需氧。她没有及时就诊和干预，使危险因素继续作用，斑块可能继续进展并变得不稳定。本次骑行回家后，心肌耗氧增加，交感兴奋和血流动力学改变可能成为诱发因素，在已有冠脉病变基础上发生急性斑块破裂或糜烂，继发血栓形成，最终表现为急性前壁ST段抬高型心肌梗死。

这一问对病例分析还有一个现实意义：刘阿姨的心梗不仅是急诊问题，也是慢病管理失败的结果。急诊阶段需要尽快开通血管，但如果只关注这次介入，不处理高血压、糖尿病、血脂异常和生活方式，后续再发心血管事件风险仍然存在。因此，在后续治疗和二级预防中，应围绕危险因素进行长期管理，包括规律降压、降糖、调脂治疗，评估是否需要抗血小板和其他冠心病二级预防药物，减少含糖饮料和高盐高脂外卖，建立适合她年龄和心功能状态的运动计划，并提高她对劳力性胸痛和急性胸痛危险信号的识别能力。

我认为这一题最后可以这样归纳：刘阿姨的高血压、糖尿病和不健康饮食并不是彼此独立的生活背景，而是共同构成了冠状动脉粥样硬化和急性心肌梗死的危险因素网络。它们通过内皮损伤、代谢异常、炎症反应、脂质沉积、心肌耗氧增加和斑块不稳定等机制，解释了她为什么从长期劳力性胸闷胸痛逐步发展到本次急性前壁STEMI。

问题3：刘阿姨近两年劳累后胸闷、胸痛、憋气且休息后缓解，是否提示冠心病或稳定型心绞痛？延误就诊可能怎样推动病情进展？

③学习内容:

刘阿姨近两年反复出现劳累后胸闷、胸痛、憋气，休息后可以缓解。我认为这是本幕病例中最重要的早期预警线索之一。它提示我们不能只从急诊当天的心电图开始分析，而应把她过去两年的症状也纳入同一条疾病进展链。对于一个有高血压、糖尿病和不健康饮食习惯的中年女性来说，劳累后出现胸闷、胸痛、气短，并且休息后缓解，首先需要考虑冠状动脉供血不足，尤其是慢性冠脉综合征或稳定型心绞痛。

2021年AHA/ACC胸痛评估指南强调，胸痛评价不能只关注狭义的疼痛。临床中患者可能描述为胸部压迫感、紧缩感、沉重感、烧灼感或不适，也可能表现为肩部、上肢、颈部、下颌、上腹部不适，还可能表现为气短、乏力等心绞痛等同症状。指南也特别提醒，女性胸痛患者存在心源性病因被低估的风险，评估时应主动考虑心脏原因[1]。这一点与刘阿姨很契合。她早期症状并不只是单纯胸痛，还包括胸闷和憋气；如果只把典型胸骨后剧烈疼痛作为冠心病判断标准，就容易漏掉这种已经存在的慢性缺血线索。

从慢性冠脉综合征角度看，2024年ESC慢性冠脉综合征指南把慢性冠脉综合征理解为一组由冠状动脉结构性或功能性异常导致的长期临床状态。疑似慢性冠脉综合征患者的初步评估，应详细询问症状发生方式、持续时间、部位、诱因、缓解因素、每天出现时间以及心血管危险因素；指南还指出，运动或情绪诱发的胸痛、运动时气短或头晕、上肢、下颌、颈部、上背部疼痛、疲乏等，都可以作为潜在心绞痛等同表现[2]。刘阿姨的症状具有劳累诱发和休息缓解两个特点，因此我倾向于把它看成慢性冠脉缺血的临床提示，而不宜轻易归因于普通疲劳。

稳定型心绞痛的基本机制可以概括为心肌供氧和需氧之间发生可逆性失衡。患者冠状动脉已经存在一定程度的固定狭窄、弥漫性粥样硬化、微血管功能障碍或血管舒缩异常。安静状态下，心肌需氧量相对较低，冠脉血流可能尚能满足需要，所以患者可以没有明显症状。劳累、情绪激动、寒冷、饱餐等情况下，心率加快、血压升高、心肌收缩增强，心肌耗氧量增加，但狭窄或功能异常的冠脉不能相应增加供血，患者便出现胸闷、胸痛、气短等缺血症状。休息后心肌耗氧量下降，供需矛盾缓解，症状随之减轻。这种诱因和缓解方式，是识别稳定型心绞痛的重要线索。

慢性冠脉综合征并不意味着病情安全。冠状动脉粥样硬化是一个动态过程，患者可以长期处于相对稳定状态，也可能在斑块不稳定、破裂或糜烂后进入急性冠脉综合征阶段。2023年ESC急性冠脉综合征指南将STEMI和非ST段抬高型急性冠脉综合征放在同一个ACS框架中讨论，体现了从慢性冠脉病变到急性冠脉事件之间的连续性[3]。刘阿姨近两年的劳力性症状，很可能提示冠脉病变已经存在；本次急性发作则可能代表病变从相对稳定状态进入急性血栓事件阶段。

不过，分析时也要避免过度下结论。刘阿姨近两年的症状提示冠心病或稳定型心绞痛可能性较高，但不能直接写成两年前已经发生心肌梗死。心肌梗死需要心肌坏死证据，例如肌钙蛋白动态升高和下降，结合缺血症状、心电图、影像学或冠脉血栓证据[4]。病例没有提供两年前的心电图、心肌标志物、冠脉CTA或冠脉造影结果，因此更严谨的表达应是：既往症状高度提示慢性冠脉供血不足或稳定型心绞痛，需要进一步检查确认，而不能回顾性直接诊断为心肌梗死。

延误就诊可能从多个层面推动病情进展。首先，延误意味着危险因素没有得到系统评估和控制。刘阿姨已有高血压和糖尿病，如果两年前因劳力性胸闷胸痛及时就诊，医生可能会评估血压控制水平、糖化血红蛋白、血脂、肾功能、尿白蛋白、体重、腰围等指标，并根据总体心血管风险进行干预。高血压、糖尿病、血脂异常和不健康饮食持续存在，会促进内皮功能障碍、脂质沉积、炎症反应和动脉粥样硬化斑块进展。也就是说，延误就诊让可干预危险因素继续作用于冠脉。

其次，延误意味着冠脉病变没有得到识别。慢性劳力性胸闷胸痛出现后，患者本可以接受静息心电图、超声心动图、冠脉CTA、负荷试验或其他功能学检查，以判断是否存在冠脉狭窄、心肌缺血或左室功能异常。2024年ESC慢性冠脉综合征指南提出，疑似慢性冠脉综合征患者的初始临床评估包括症状和体征评估、排除非心源性胸痛、排除急性冠脉综合征，并进行静息12导联心电图、基础血液检查等[2]。如果刘阿姨在早期就医，至少有机会发现冠脉病变，进行生活方式改变、药物干预和必要的进一步检查。

再次，延误意味着斑块稳定性可能持续恶化。动脉粥样硬化斑块形成后，在炎症细胞浸润、脂质核心增大、纤维帽变薄、基质降解增强等机制作用下，部分斑块会逐渐变得不稳定。急性冠脉综合征常常发生在斑块破裂或糜烂后，局部血小板黏附、激活、聚集，凝血反应启动，形成冠脉血栓。对于刘阿姨来说，近两年的症状可能对应冠脉病变已经造成运动时缺血；本次骑行后出现持续胸口压迫、大汗、面色苍白和V1到V4导联ST段弓背样抬高，则提示病情已经从慢性缺血转入急性ST段抬高型心肌梗死高度可疑状态。

最后，延误就诊还反映出患者对症状危险性的认识不足。劳累后胸闷胸痛能够休息缓解，容易让患者产生侥幸心理。但稳定型心绞痛的可缓解性并不代表没有风险，反而提示冠脉供血储备已经下降。对有高血压、糖尿病等危险因素的患者而言，反复出现活动相关胸闷、胸痛、气短，应被视为需要医学评估的信号。刘阿姨的朋友曾提醒她可能是冠心病，但她没有重视，这正体现出健康教育和慢病管理的重要性。

❶ ④出处：

【临床指南/共识/科学声明】

1. Gulati M, Levy PD, Mukherjee D, et al. 2021
AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline for the Evaluation and
Diagnosis of Chest Pain. *J Am Coll Cardiol*. 2021;78(22):e187-e285. DOI:
10.1016/j.jacc.2021.07.053. ([JACC](#))
2. Vrints C, Andreotti F, Koskinas KC, et al. 2024 ESC Guidelines for the
management of chronic coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2024;45(36):3415-
3537. DOI: 10.1093/eurheartj/ehae177. ([PubMed](#))
3. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the
management of acute coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2023;44(38):3720-3826.
DOI: 10.1093/eurheartj/ehad191. ([Oxford Academic](#))
4. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial
Infarction. *Circulation*. 2018;138(20):e618-e651. DOI:
10.1161/CIR.0000000000000617. ([AHA Journals](#))

❶ 实际应用：

回到刘阿姨这个病例，我倾向于把她近两年的劳累后胸闷、胸痛、憋气看作本次急性心肌梗死之前的重要预警阶段。这个阶段的症状有三个特点：与劳累相关，表现为胸闷胸痛和憋气，休息后缓解。三个特点合在一起，非常符合心肌缺血的临床模式。再结合她既往有高血压和糖尿病，我认为当时就应该高度怀疑冠心病或慢性冠脉综合征，而不能简单解释为年龄增长、体力下降或普通疲劳。

刘阿姨的早期症状也可以解释为稳定型心绞痛可能。她活动后心肌耗氧增加，如果冠脉已经存在粥样硬化狭窄或舒缩功能异常，就会出现短暂心肌供血不足，表现为胸闷、胸痛和气短。休息后心肌耗氧下降，症状缓解。这与本次急性发作形成鲜明对比。本次发作不仅有肩背痛和心前区紧缩感，还伴有大汗、面色苍白、胸口压迫和喘不上气，随后心电图提示V1到V4导联QS波及ST段弓背样抬高。这说明她的病情很可能已经从过去相对可逆的劳力性缺血，发展到急性冠脉闭塞导致的前壁心肌梗死高度可疑状态。

我认为病例中朋友提醒她可能是冠心病这一细节也很重要。它说明刘阿姨并非完全没有机会识别风险，但她主观上没有把反复劳力性胸闷胸痛当作需要就医的信号。这种延误就诊可能带来几个后果。第一，她没有及时进行心血管危险因素评估，高血压、糖尿病、饮食习惯和可能存在的血脂异常没有得到系统控制。第二，她没有及时接受冠脉相关检查，无法发现是否存在冠状动脉狭窄或心肌缺血。第三，她没有接受针对冠心病风险的生活方式干预和药物治疗，斑块可能继续进展并变得不稳定。第四，她没有建立急性胸痛的危险意识，本次症状加重后才在家属陪同下前往急诊。

如果刘阿姨在近两年反复出现症状时就诊，我认为合理的初步评估应包括详细询问胸痛性质、持续时间、诱因、缓解方式、放射部位和伴随症状，评估高血压和糖尿病控制情况，检查静息12导联心电图、血脂、血糖、糖化血红蛋白、肾功能、电解质、尿白蛋白肌酐比等。根据症状和风险分层，还可以进一步选择冠脉CTA、负荷试验或心脏超声等检查。若发现慢性冠脉综合征或高危冠脉病变，早期进行降压、降糖、调脂、抗血小板适应证评估、饮食运动管理和必要的血运重建评估，可能降低急性心梗发生风险。

当然，实际应用中也要保持严谨。刘阿姨近两年的症状高度提示冠心病，但病例没有给出当时的心电图、肌钙蛋白、冠脉CTA或冠脉造影结果，因此不能直接写成她两年前已经确诊冠心病或已经发生心肌梗死。更稳妥的病例表述是：刘阿姨近两年反复出现劳力性胸闷、胸痛、憋气，休息后缓解，结合高血压和糖尿病病史，应高度怀疑慢性冠脉综合征或稳定型心绞痛；由于未及时就诊和干预，冠状动脉粥样硬化可能持续进展，在本次骑行后诱发急性冠脉事件，最终表现为急性前壁ST段抬高型心肌梗死高度可疑。

这一问在整幕中的作用，是把病例从单一急诊事件拉回到完整病程。刘阿姨不是突然从健康状态跳到心梗状态，中间已经有两年反复劳力性症状。把这一点写清楚，可以体现对病例时间轴的分析，也能为后续讨论病因、发病机制、诊断依据和健康教育提供基础。我的理解是，刘阿姨近两年的症状相当于本次心梗前的临床预警，而她没有重视这一预警，是本病例值得反思的重要环节。

问题4：本次急性发作出现肩背疼痛、心前区紧缩感、大汗、面色苍白、胸口压迫感，为什么支持急性冠脉综合征或急性心肌梗死的判断？

③学习内容：

刘阿姨本次发作的症状组合，是本幕判断急性冠脉综合征的重要依据。她不是单纯出现肩背疼痛，也不是单纯觉得胸闷，而是在骑行回家后出现肩背疼痛，随后伴有心前区紧缩感、大汗、面色苍白、胸口压迫感和喘不上气。把这些症状连在一起看，我认为它们共同指向急性心肌缺血，尤其支持急性冠脉综合征，进一步结合心电图表现则高度支持急性前壁ST段抬高型心肌梗死。

急性冠脉综合征最常见的临床表现是急性胸部不适。这里的胸部不适不应狭义理解为患者必须说自己胸痛。2021年AHA/ACC胸痛评估指南明确提出，缺血性胸痛可以表现为胸部疼

痛、压迫感、紧缩感、沉重感、挤压感、烧灼感或不适，也可以放射或表现为肩部、上肢、颈部、背部、上腹部或下颌不适，并且气短和疲乏也可能提示心肌缺血[1]。同一指南还指出，急性胸痛患者需要快速评估，心电图对识别急性冠脉综合征非常重要，高敏心肌肌钙蛋白是评价心肌损伤的优选生物标志物[1]。因此，刘阿姨的心前区紧缩感、胸口压迫感、肩背痛和喘不上气，都应纳入急性心肌缺血的症状谱，而不能只把胸痛作为唯一判断标准。

急性心肌缺血导致胸部压迫感和紧缩感，主要与心肌供氧不足、代谢产物积聚和心脏感觉神经激活有关。冠状动脉血流突然下降后，心肌细胞有氧代谢受限，乳酸、腺苷、缓激肽等代谢和炎症相关物质增加，刺激心脏内脏感觉传入纤维。患者往往不会把这种感觉描述为锐痛，而会描述为胸口压迫、胸闷、紧缩、沉重或濒死感。刘阿姨所说的心前区紧缩感和胸口压迫感，正符合缺血性胸部不适的典型表达。

肩背疼痛同样可以由心肌缺血引起。心脏内脏痛觉传入纤维进入上胸段脊髓，与来自胸壁、肩背部、上肢、颈部和下颌等区域的躯体感觉传入在中枢水平发生会聚。中枢对内脏痛定位较模糊，容易把心脏缺血产生的疼痛感知为相应体表区域的不适。因此，急性冠脉综合征可以表现为肩背痛、上肢痛、颈部痛、下颌痛或上腹痛。第四版全球心肌梗死定义也指出，急性心肌缺血症状可以包括胸部、上肢、下颌或上腹不适等不同组合[2]。在刘阿姨身上，肩背痛发生在急性胸部压迫和大汗之前，不能轻易解释为骑行劳累后的肌肉疼痛，应优先考虑心源性放射痛或牵涉痛。

大汗和面色苍白是本次发作中非常有价值的伴随症状。急性心肌缺血时，疼痛、焦虑、心输出量下降或早期循环应激可激活交感神经系统。交感兴奋可以引起出汗、皮肤血管收缩、心率增快、面色苍白和紧张不安。2021年AHA/ACC胸痛指南配套资料把出汗、气短、心悸、头晕、晕厥、上腹痛、恶心呕吐等列为心肌缺血常见伴随症状[1]。2023年ESC急性冠脉综合征指南补充材料也指出，ACS患者除胸痛或胸压外，常见症状还包括出汗、肩臂痛、消化不良样或上腹部不适等[3]。因此，刘阿姨的大汗和面色苍白并不是普通疼痛反应那么简单，它们提示急性缺血引起了明显自主神经反应，也提示病情具有急迫性。

喘不上气或气短在急性冠脉综合征中也很重要。气短可能来自几个方面：一是心肌缺血使左室收缩或舒张功能急性下降，左室充盈压升高，肺静脉压力上升，形成肺淤血；二是急性疼痛和焦虑引起通气增加；三是心肌缺血诱发心律失常或泵功能下降，使外周供氧不足。刘阿姨查体中双肺底可闻及细湿啰音，这与她自觉喘不上气相互印证，提示她可能已经出现轻度左心功能不全或肺淤血。前壁心肌梗死如果累及左前降支供血区，梗死范围可能较大，更容易影响左室泵血功能。因此，气短在本病例中不能只作为主观不适，而应结合肺部听诊结果判断病情严重程度。

本次发作与既往两年的症状相比，存在明显升级。过去刘阿姨主要是劳累后胸闷、胸痛、憋气，休息后缓解，更符合慢性冠脉供血不足或稳定型心绞痛的表现。本次则出现肩背痛后迅速发展为心前区紧缩、胸口压迫、大汗、面色苍白、喘不上气，并促使她到急诊就医。这说明症状强度、伴随表现和危险程度都发生了变化。结合她的高血压、糖尿病和不健康生活方式背景，我倾向于认为，本次发作不是既往稳定症状的简单重复，而是慢性冠脉病变发生急性失稳后的临床表现。

从诊断证据链看，症状本身只能提示急性冠脉综合征的可能，不能单独确诊急性心肌梗死。心肌梗死诊断还需要心肌损伤证据和急性缺血证据共同成立。第四版全球心肌梗死定义要求心肌肌钙蛋白升高和或下降，并至少一次超过第99百分位参考上限，同时伴有缺血症状、缺血性心电图改变、病理性Q波、影像学证据或冠脉血栓证据[2]。刘阿姨目前已经具备缺血性症状和心电图高度提示，但第一幕还没有给出肌钙蛋白、冠脉造影和超声心动图结果。因此，规范表达应为：本次急性症状强烈支持急性冠脉综合征，结合V1到V4导联QS波和ST段弓背样抬高，高度提示急性前壁STEMI；后续仍需肌钙蛋白动态变化、冠脉造影和心脏超声完善诊断和危险评估。

我认为这一题的重点，是把症状写成一个具有内部逻辑的临床证据链。肩背痛提示可能存在心源性放射痛或牵涉痛；心前区紧缩和胸口压迫提示典型缺血性胸部不适；大汗和面色苍白提示交感神经兴奋和急性应激；喘不上气结合肺底细湿啰音提示可能合并左心功能受累。它们共同支持急性冠脉综合征，而心电图进一步把诊断方向推向急性前壁ST段抬高型心肌梗死。

④出处：

【临床指南/共识/科学声明】

1. Gulati M, Levy PD, Mukherjee D, et al. 2021
AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline for the Evaluation and
Diagnosis of Chest Pain. *Circulation*. 2021;144(22):e368-e454. DOI:
10.1161/CIR.0000000000001029. ([AHA Journals](#))
2. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial
Infarction. *Circulation*. 2018;138(20):e618-e651. DOI:
10.1161/CIR.0000000000000617. ([AHA Journals](#))
3. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the
management of acute coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2023;44(38):3720-3826.
DOI: 10.1093/eurheartj/ehad191. ([ESC](#))

4. Rao SV, O'Donoghue ML, Ruel M, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes. *Circulation*. 2025;151(13):e771-e862. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001309. ([ACC](#))

⑤实际应用：

回到刘阿姨这个病例，我认为本次急性发作的症状组合非常符合急性冠脉综合征，且结合心电图高度支持急性前壁ST段抬高型心肌梗死。她的本次发作并不是单一症状，而是多个具有心肌缺血指向性的表现同时出现。先是骑行回家后肩背疼痛，随后出现心前区紧缩感、胸口压迫感、大汗、面色苍白和喘不上气。这样的症状组合，在一个有高血压、糖尿病、长期不健康饮食习惯，并且过去两年已经反复出现劳力性胸闷胸痛的患者身上，应首先考虑急性冠脉事件。

肩背疼痛是本病例最容易误判的症状。如果只看肩背痛，确实可能想到骑行后肌肉劳损、颈椎病、肩周问题等。但刘阿姨的肩背痛不是孤立存在，它很快与心前区紧缩、胸口压迫、大汗、面色苍白和气短联系在一起。结合心肌缺血可以表现为肩背、上肢、颈部、下颌或上腹部不适[1,2]，我认为刘阿姨的肩背痛更应被看作心肌缺血相关牵涉痛或放射痛，而不能先按骨骼肌疼痛处理。尤其是她有糖尿病背景，心肌缺血症状可能不完全典型，这进一步提醒我们不能用疼痛部位不典型来降低警惕。

心前区紧缩感和胸口压迫感是本病例最直接的缺血性胸部不适。2021年AHA/ACC胸痛指南指出，缺血性胸痛可以表现为压力、紧缩、沉重、挤压等不适[1]。刘阿姨的描述与这一类表现高度一致。过去两年她劳累后胸闷胸痛、休息后缓解，提示她可能已有冠脉供血不足；本次胸部不适更重，并伴随自主神经症状和心电图改变，说明病情很可能从慢性缺血发展到急性冠脉闭塞或严重狭窄。

大汗和面色苍白提示本次事件具有急性和重症特点。心肌缺血引起疼痛和循环应激后，交感神经兴奋，患者可出现冷汗、皮肤血管收缩、面色苍白、心悸和焦虑。刘阿姨出现大汗淋漓和面色苍白，说明这次发作对机体造成了明显应激反应。这个细节也能解释为什么医生在急诊没有选择慢慢观察，而是迅速结合心电图启动绿色通道。

喘不上气和双肺底细湿啰音需要合并分析。刘阿姨主观上觉得喘不上气，客观查体双肺底可闻及细湿啰音。急性前壁心梗如果影响左室收缩或舒张功能，可导致左室充盈压和肺静脉压升高，出现肺淤血，临床上表现为气短和湿啰音。虽然第一幕还没有给出氧饱和度、BNP或超声心动图，但我认为这一组合已经提示可能存在早期左心功能不全。对于前壁心梗来说，这一点尤其重要，因为前壁心肌受累范围较大时更容易影响左室泵血功能。

本次症状还需要与既往症状比较。过去刘阿姨的症状主要发生在劳累后，休息可缓解，符合慢性冠脉供血不足可能。本次则出现明显急性加重，并有大汗、面色苍白和心电图ST段抬高。这样的变化提示疾病阶段发生转换。我的判断是，刘阿姨可能长期存在冠状动脉粥样硬化和劳力性心肌缺血，本次在骑行等诱因作用下，已有斑块发生急性失稳，继发血栓形成，导致冠脉血流急剧下降或中断，最终出现急性前壁STEMI高度可疑表现。

从诊断书写角度，我会把这一问落实为：刘阿姨本次肩背疼痛、心前区紧缩、胸口压迫、大汗、面色苍白和喘不上气，均属于急性心肌缺血可出现的症状或伴随表现；结合既往高血压、糖尿病和反复劳力性胸闷胸痛病史，急性冠脉综合征可能性很高；再结合V1到V4导联QS波及ST段弓背样抬高，诊断方向高度指向急性前壁ST段抬高型心肌梗死。下一步应立即完善肌钙蛋白动态检测、冠脉造影、床旁超声心动图、氧饱和度和心功能评估，并在不延误再灌注的前提下排除主动脉夹层、肺栓塞等其他危重胸痛原因。

这一题的实际应用还提醒我，临床中不能把患者的症状拆散看。肩背疼痛、胸口压迫、出汗、面色苍白、气短，每一个单独看都不是急性心梗的特异性表现；但当它们在一个高危患者身上同时出现，并且与心电图前壁导联ST段抬高相互印证时，就构成了非常强的急性冠脉综合征证据链。刘阿姨的病例价值正在于此：它训练我们从症状组合和病程变化中识别急性心梗，而不是等到所有实验室证据齐全后才开始思考。

问题5：心肌缺血或心肌梗死为什么可以表现为胸痛、肩背痛、颈部痛、下颌痛甚至牙痛？牵涉痛机制是什么？

③学习内容：

刘阿姨本次发作中先出现肩背疼痛，随后出现心前区紧缩感、胸口压迫、大汗和喘不上气。肩背痛如果孤立来看，确实容易被理解为骑行后肌肉劳损、颈椎或肩关节问题。但结合后续胸部压迫感、自主神经症状和心电图改变，我认为这个肩背痛更应放在心肌缺血牵涉痛的框架中理解。

心肌缺血时，患者感受到的疼痛并不一定局限在心前区。2021年AHA/ACC胸痛评估指南指出，心肌缺血相关不适可以表现为胸部、肩部、上肢、颈部、背部、上腹部或下颌部不适，也可以伴随气短、出汗、恶心、乏力等症状[1]。第四版全球心肌梗死定义也指出，急性心肌缺血症状可以包括胸部、上肢、下颌或上腹部不适等不同表现[2]。因此，肩背痛、下颌

痛、牙痛等部位异常，并不能排除心肌缺血，尤其在中老年人、女性和糖尿病患者中更需要警惕。

牵涉痛的核心机制，是心脏内脏感觉传入和体表躯体感觉传入在脊髓和中枢神经系统层面发生会聚。心肌缺血时，局部代谢异常和炎症介质释放可刺激心脏感觉神经末梢。研究显示，缺血可释放腺苷、缓激肽等化学物质，兴奋交感和迷走传入通路，引起心脏疼痛信号[3]。这些传入信号进入脊髓上胸段，尤其与T1到T5节段相关，而这些节段也接受来自胸壁、肩背部、上肢内侧、颈部和下颌等区域的躯体感觉输入。由于内脏痛定位较模糊，中枢可能把来自心脏的疼痛信号感知为相同或相邻节段体表区域的疼痛。

我理解牵涉痛时，关键不是死记某个固定放射区域，而是理解内脏痛定位不精确、体表投射多样化这一特点。心脏缺血可以表现为胸骨后压迫，也可以向左肩、左臂内侧、背部、颈部、下颌甚至牙齿区域放射。2019年关于心肌缺血相关下颌痛的综述也讨论了心源性下颌痛可能涉及心脏传入神经与三叉神经系统之间的复杂联系[4]。这解释了临床上部分患者以牙痛或下颌痛就诊，最后发现是心肌缺血或心肌梗死。

牵涉痛在临床上的意义很大。第一，它提醒我们心肌梗死并不总是表现为典型胸骨后剧烈疼痛。第二，它提醒我们不能按疼痛部位简单归因。肩背痛可以是肌肉骨骼问题，也可以是心肌缺血；上腹痛可以是胃病，也可以是下壁心梗；牙痛可以是口腔疾病，也可能是心源性疼痛。第三，它要求临床问诊时把疼痛部位、性质、诱因、持续时间、伴随症状和危险因素联系起来，而不能只问胸痛有无。

牵涉痛也需要与非心源性疼痛鉴别。肌肉骨骼疼痛常与体位、局部活动或按压有关，定位较清楚，局部压痛明显。颈椎病或肩周疾病常有颈肩活动相关表现。胃食管反流常与进食、平卧、反酸烧心有关。主动脉夹层常为突发剧烈撕裂样胸背痛，可伴血压差、脉搏差或神经系统症状。心肌缺血相关牵涉痛更常与活动、情绪、寒冷、饱餐等增加心肌耗氧的因素有关，可伴胸闷、胸口压迫、大汗、气短、恶心、濒死感等自主神经和循环表现。刘阿姨的肩背痛之所以更支持心源性原因，正是因为它与胸口压迫、大汗、面色苍白、气短和心电图前壁导联ST段抬高共同出现。

❶ ④出处:

【临床指南/共识/科学声明】

1. Gulati M, Levy PD, Mukherjee D, et al. 2021
AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline for the Evaluation and
Diagnosis of Chest Pain. *J Am Coll Cardiol*. 2021;78(22):e187-e285. DOI:
10.1016/j.jacc.2021.07.053. ([JACC](#))

2. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction. *Circulation*. 2018;138(20):e618-e651. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000617. ([AHA Journals](#))

【期刊文献】

1. Foreman RD. Mechanisms of cardiac pain. *Annu Rev Physiol*. 1999;61:143-167. DOI: 10.1146/annurev.physiol.61.1.143. ([PubMed](#))
2. Kikuta S, Dalip D, Loukas M, Iwanaga J, Tubbs RS. Jaw pain and myocardial ischemia: A review of potential neuroanatomical pathways. *Clin Anat*. 2019;32(4):476-479. DOI: 10.1002/ca.23367. ([PubMed](#))

■ ⑤实际应用：

回到刘阿姨病例，我认为肩背疼痛是本次急性发作中非常关键的信号。若单看骑行后肩背疼，确实可以考虑肌肉疲劳或骨骼肌问题。但刘阿姨随后出现心前区紧缩感、胸口压迫、大汗、面色苍白、喘不上气，并且心电图提示V1到V4导联QS波和ST段弓背样抬高。这些信息组合后，肩背痛更应被理解为心肌缺血相关牵涉痛或放射痛，而不应先按普通运动损伤处理。

刘阿姨还是糖尿病患者，这一点进一步增加了症状不典型的可能。糖尿病患者可因自主神经功能受损而出现不典型心肌缺血症状，有时疼痛不剧烈，或表现为胸闷、气短、乏力、上腹不适、肩背痛。病例中她近两年劳累后胸闷、胸痛、憋气，休息后缓解，本次又以肩背痛开头，这提示她的冠脉缺血表现可能并不完全符合教科书中最典型的胸骨后疼痛模式。

因此，我在病例分析中会把刘阿姨的肩背痛放进急性冠脉综合征证据链：高危背景包括高血压、糖尿病和不健康饮食；既往有劳力性胸闷胸痛；本次出现肩背痛并很快伴随典型缺血性胸部压迫和自主神经症状；心电图出现前壁导联改变。这条证据链比孤立分析肩背痛更符合临床推理。

这一题也提示后续问诊要更完整。若面对类似患者，不能只问胸痛有无，还应追问疼痛是否向肩背、左臂、颈部、下颌、牙齿或上腹部放射；是否与活动有关；休息是否缓解；是否伴随大汗、恶心、气短、心悸或晕厥；既往是否有高血压、糖尿病、吸烟、血脂异常和冠心病家族史。对刘阿姨来说，这些问题有助于把两年前的劳力性症状、本次肩背痛和急性前壁STEMI联系起来，而不是把它们看成互不相关的小毛病。

问题6：本病例生命体征和一般查体结果，如心率、血压、呼吸、意识、心脏听诊、下肢水肿等，对判断急性心肌梗死严重程度有什么意义？

③学习内容：

急性心肌梗死患者的生命体征和体格检查，不只是入院记录中的常规项目，也是判断病情严重程度、并发症和危险分层的重要依据[2,4]。刘阿姨入院时体温36.0℃，脉搏96次/分，呼吸16次/分，血压140/82 mmHg，意识清醒，心率96次/分、律齐、各瓣膜听诊区未闻及杂音，腹软，肝脾肋下未及，双下肢无水肿。单独看这些结果，她似乎尚未出现明显休克或严重心律失常，但结合胸痛、大汗、肺底细湿啰音和前壁ST段抬高，仍然应归为急性心梗高危状态。

我还需要把这些体征放入“动态观察”的框架中理解。急性心肌梗死早期，生命体征可以暂时看起来并不严重，但病情可能在短时间内发生变化。前壁梗死若累及范围扩大，可先出现心率增快、血压波动、肺底啰音增多和氧饱和度下降，随后才表现为明显低血压或休克。因此，单次查体只能说明“此刻状态”，不能代替连续监护。对刘阿姨来说，心率、血压、呼吸、意识、肺部啰音、尿量和皮肤灌注都应连续记录，并与心电图、肌钙蛋白、床旁超声结果一起判断病情走向[2,4]。

心率是急性心梗评估中的重要指标。心肌缺血、疼痛、焦虑和交感神经兴奋可使心率增快。心率增快会增加心肌耗氧量，缩短舒张期冠脉灌注时间，从而可能加重缺血。另一方面，部分心梗患者也可能出现心动过缓或房室传导阻滞，尤其下壁心梗累及房室结供血时更常见。刘阿姨心率96次/分，接近心动过速边缘，结合大汗、面色苍白和疼痛，可以理解为急性缺血和交感兴奋状态下的反应。她心律齐，暂未提示明显房颤、频发早搏或严重传导阻滞，但急性心梗早期恶性心律失常风险仍需持续监测。

血压对判断循环状态很重要。急性心梗患者可表现为血压升高、正常或下降。疼痛、焦虑和交感兴奋可使血压升高；若出现低血压、皮肤湿冷、少尿、意识改变，则要警惕心源性休克、右室梗死、大面积左室梗死、机械并发症或严重心律失常。刘阿姨血压140/82 mmHg，说明就诊时没有明显低血压或休克表现，但她既往有高血压，急诊血压也不能代表平时控制情况。更重要的是，前壁心梗一旦范围较大，后续可能迅速出现左室泵衰竭和血流动力学恶化，因此不能因为当前血压尚可就降低警惕。

呼吸频率和呼吸困难反映肺循环和氧合状态。刘阿姨呼吸16次/分，数字上处于正常范围，但她主观感觉喘不上气，肺部查体又有双肺底细湿啰音。这里提示我们，呼吸频率正常不能排除早期肺淤血。急性心肌梗死导致左室收缩或舒张功能急性下降后，左室充盈压升高，压力向左房和肺静脉传递，可引起肺淤血和细湿啰音。后续应结合氧饱和度、床旁超声心动图、胸片或肺部超声、BNP或NT-proBNP综合评估[3]。

意识状态和皮肤表现可反映脑灌注和交感反应。刘阿姨意识清醒，说明目前脑灌注尚可，没有明显休克或严重低氧导致的意识障碍。但她大汗和面色苍白提示交感兴奋和外周血管收缩，是急性心肌缺血常见伴随表现。2021年胸痛指南列举的心肌缺血相关伴随症状包括气短、心悸、出汗、头晕、晕厥、上腹不适、恶心呕吐等[1]。因此，大汗和面色苍白不能仅看作紧张反应，也应作为缺血严重程度和急性应激的提示。

心脏听诊可帮助发现心梗并发症。急性心梗后若出现新发收缩期杂音，需要警惕乳头肌功能不全或断裂导致急性二尖瓣反流，也要考虑室间隔穿孔。若出现第三心音奔马律，提示左心功能不全。若心律不齐，需要警惕心梗相关心律失常。刘阿姨心率96次/分、律齐、各瓣膜听诊区未闻及杂音，说明当前未发现明显机械并发症或严重心律失常的体征，但这只是就诊时的初步查体结果，不能替代床旁超声心动图。急性心梗并发症可能随时间发展，因此应持续监测心律、血压和心功能变化。

下肢水肿主要提示慢性体循环淤血、右心衰、肾病、静脉回流障碍等。刘阿姨双下肢无水肿，说明没有明显慢性右心衰或体循环淤血证据。但急性左心衰早期可首先表现为肺淤血和呼吸困难，并不一定伴有下肢水肿。因此，双下肢无水肿不能排除急性左心功能不全。对于急性前壁心梗患者，肺部听诊和超声心动图比下肢水肿更能反映早期左心功能状态。

④出处：

【临床指南/共识/科学声明】

1. Gulati M, Levy PD, Mukherjee D, et al. 2021 AHA/ACC/AASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain. *Circulation*. 2021;144(22):e368-e454. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001029. ([AHA Journals](#))
2. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2023;44(38):3720-3826. DOI: 10.1093/eurheartj/ehad191. ([PubMed](#))
3. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur Heart J*. 2021;42(36):3599-

【期刊文献】

1. DeGeare VS, Boura JA, Grines LL, O'Neill WW, Grines CL. Predictive value of the Killip classification in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for acute myocardial infarction. *Am J Cardiol.* 2001;87(9):1035-1038. DOI: 10.1016/S0002-9149(01)01457-6. ([PubMed](#))

■ ⑤实际应用：

刘阿姨的生命体征和查体结果提示，她入院时虽然没有出现明显休克，但病情绝不能认为轻。她意识清醒、血压140/82 mmHg、心律齐、无明显心脏杂音、双下肢无水肿，这些信息说明当前尚未发现严重低血压、明显机械并发症、严重心律失常或慢性体循环淤血。但她有急性前壁STEMI高度可疑的心电图表现，又有大汗、面色苍白、胸口压迫和喘不上气，因此应按高危急症处理。

心率96次/分在急性胸痛患者中需要关注。它可能反映疼痛、焦虑、交感兴奋，也可能提示心功能受损早期代偿。若心率继续增快，会增加心肌耗氧，可能加重缺血。因此，后续应持续心电监护，观察是否出现室性早搏、室速、房室传导阻滞、房颤等心梗相关心律失常。当前心律齐是相对有利信息，但并不意味着后续没有风险。

血压140/82 mmHg说明她暂时没有心源性休克表现。若她出现收缩压下降、四肢湿冷、尿量减少、意识模糊，就需要高度警惕大面积前壁心梗导致泵衰竭。现在血压仍可，给急诊PCI和药物治疗提供了一定条件，但也要结合既往高血压病史和急性疼痛状态综合判断。后续降压不能过度，避免降低冠脉灌注压。

肺部查体是本病例查体中最值得重视的部分。虽然呼吸频率16次/分，但她主观喘不上气，双肺底有细湿啰音，提示可能存在肺淤血或早期左心功能不全。前壁心梗累及左室前壁和室间隔时，左室泵血功能容易受到影响。若左室充盈压升高，肺静脉压力上升，就会出现肺底湿啰音。这里应进一步完善氧饱和度、床旁超声心动图、BNP或NT-proBNP、胸片或肺部超声，判断是否达到Killip II级及以上。

心脏听诊未闻及杂音是一个重要但有限的阴性结果。它暂时不支持明显急性二尖瓣反流或室间隔穿孔，但急性心梗机械并发症不一定在最初查体时出现，床旁超声仍然必要。双下肢无水肿也只能说明没有明显慢性体循环淤血，不能排除急性左心衰。

因此，我会把刘阿姨此时的严重程度概括为：血压和意识尚稳定，未见明显休克或机械并发症体征；但症状、心电图和肺部湿啰音提示急性前壁STEMI高度可疑并可能已有早期左心

功能受累。她需要立即进入再灌注流程，同时进行连续心电监护、血压监测、氧合监测和床旁超声评估。这样写可以避免把查体当成简单罗列，也能体现查体结果如何服务于急性心梗危险分层。

问题7：双肺呼吸音粗、双肺底细湿啰音提示什么？是否支持急性心肌梗死后左心功能不全或肺淤血？

③学习内容：

双肺底细湿啰音是本幕病例中非常重要的体征。我认为它的价值在于提示刘阿姨的急性心梗可能已经影响到左心功能，出现肺淤血或早期心力衰竭。它不能单独诊断心梗，也不能单独诊断左心衰，但在急性前壁STEMI高度可疑的背景下，双肺底细湿啰音明显增加了心功能受累的可能性。

这一题还需要强调一个容易忽略的点：双肺呼吸音粗和双肺底细湿啰音不是同一个信息。呼吸音粗可以见于气道分泌物增多、支气管炎或通气不均；细湿啰音更偏向小气道或肺泡层面的液体相关改变。若二者同时出现，不能简单二选一为“肺炎”或“心衰”，而应结合急性胸痛、心电图、体温、白细胞、感染指标、氧合、BNP和超声心动图综合判断。刘阿姨目前没有明显感染主线，且存在前壁STEMI强证据，所以肺淤血和早期左心功能不全应被放在更高优先级[1-3]。

细湿啰音通常来自细小气道或肺泡内液体增多。吸气时气流通过含液体的小气道或肺泡，使其重新开放，产生断续、细小的爆裂样声音；在急性心梗语境下，它的临床价值不在于“声音本身”，而在于提示肺间质液体增多和左心充盈压升高的可能[1,3]。它可见于多种情况，包括心源性肺淤血和肺水肿、肺炎、间质性肺病、支气管扩张等。判断其意义时，必须结合病史和其他体征。刘阿姨没有给出发热、咳脓痰、感染指标等肺炎线索，却有急性胸口压迫、大汗、心电图前壁ST段抬高和气短，因此心源性肺淤血应优先考虑。

急性心肌梗死后出现肺淤血，主要与左心功能急性受损有关。前壁心肌梗死常与左前降支供血区受累相关，梗死范围较大时，左室收缩能力下降，左室舒张末压升高，压力向左房和肺静脉传递，肺毛细血管静水压升高，液体进入肺间质和肺泡。临床上患者可出现气短、端坐呼吸、肺底湿啰音，严重时发展为急性肺水肿。刘阿姨主诉喘不上气，查体双肺底细湿啰音，这两点互相支持。

Killip分级是急性心肌梗死床旁评估心功能和预后的经典工具。Killip I级为无心力衰竭体征，Killip II级包括肺部啰音、第三心音或颈静脉压升高等轻中度心衰表现，Killip III级为急性肺水肿，Killip IV级为心源性休克。研究显示，Killip分级在急性心肌梗死患者中具有独立预后价值，即使在接受直接PCI的患者中，入院Killip分级仍可预测住院和6个月死亡风险[1]。因此，肺底湿啰音不只是一个听诊描述，也直接关系到危险分层。

不过，刘阿姨的双肺底细湿啰音能否直接归为Killip II级，还需要谨慎。Killip分级依赖临床判断，肺部啰音如果来源于感染、慢性肺病或其他原因，就不能简单归为心源性心衰。病例中写双肺呼吸音粗，也可能提示气道因素存在。因此，实际判断需要结合氧饱和度、胸片、肺部超声、BNP或NT-proBNP、床旁超声心动图和感染指标等。2024年关于Killip分级与肺部超声的研究也提示，单纯依赖床旁听诊可能低估或误分肺淤血，肺部超声可帮助识别亚临床肺淤血[2]。这提醒我，听诊是重要入口，但不是最终证据。

对于急性前壁心梗患者，判断是否存在左心功能不全非常关键。左室射血分数下降、节段性室壁运动异常、肺淤血、低氧血症、血压下降、心律失常等都会影响治疗策略和预后。若刘阿姨已经有Killip II级表现，说明她不是单纯无并发症STEMI，而是可能已经出现早期心衰。后续处理需要密切监测容量状态和氧合，避免过量补液，必要时给予氧疗、利尿或血管扩张等治疗，但具体治疗需结合血压、氧饱和度和医生判断。

我认为这一题的学习重点，是把肺部听诊和心梗病理生理联系起来。急性前壁心梗造成左室功能下降，左室充盈压升高，肺静脉压力增加，出现肺淤血，肺底细湿啰音便成为心功能受累的床旁线索。这个链条能帮助我们理解为什么病例会把肺部听诊写出来，也能解释为什么老师让我们关注肺部检查结果提示什么。

❶ ④出处：

【期刊文献】

1. DeGeare VS, Boura JA, Grines LL, O'Neill WW, Grines CL. Predictive value of the Killip classification in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for acute myocardial infarction. *Am J Cardiol*. 2001;87(9):1035-1038. DOI: 10.1016/S0002-9149(01)01457-6. ([PubMed](#))
2. Ponce-Gallegos MA, Mendoza-Mujica M, Ponce-Gallegos J, et al. Killip and Kimball classification in the Ultrasound era: Is it time to redefine? *Arch Peru Cardiol Cir Cardiovasc*. 2024;5(3):153-156. DOI: 10.47487/apcyccv.v5i3.413. ([PubMed](#))

【临床指南/共识/科学声明】

1. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur Heart J*. 2021;42(36):3599-3726. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab368. ([Oxford Academic](#))

■ ⑤实际应用:

回到刘阿姨病例，双肺呼吸音粗、双肺底细湿啰音不应被当成普通查体附带信息。她本次急性发作有胸口压迫、大汗、面色苍白和喘不上气，心电图又提示急性前壁STEMI。此时双肺底细湿啰音最需要考虑的是急性心梗后左心功能不全导致肺淤血。由于前壁心梗常累及左室重要收缩区域，一旦梗死范围较大，左室泵血能力下降，肺循环压力升高，就可能在肺底听到细湿啰音。

如果进一步证实这些湿啰音来源于心源性肺淤血，刘阿姨可能不属于Killip I级，而更接近Killip II级。Killip II级提示已有轻中度心衰表现，预后风险高于无心衰体征患者。这会影
响医生对她病情严重程度的判断，也要求后续更加密切地监测血压、氧饱和度、尿量、呼吸情况和心功能。

但我也会在作业中写明，目前证据还不够完整。病例没有给出氧饱和度、胸片、肺部超声、BNP或NT-proBNP，也没有给出超声心动图结果。因此不能仅凭双肺底细湿啰音就完全确诊急性左心衰。双肺呼吸音粗还提示可能存在气道炎症、慢性支气管问题或其他肺部因素。更稳妥的分析是：在急性前壁STEMI高度可疑背景下，双肺底细湿啰音支持早期左心功能不全或肺淤血可能，需要进一步检查确认。

我认为下一步应优先完善床旁超声心动图，观察左室射血分数、前壁和室间隔节段性运动、是否有室壁运动异常、是否有急性二尖瓣反流或室间隔穿孔等机械并发症。同时监测氧饱和度，必要时进行胸片或肺部超声，评估肺淤血程度。可结合BNP或NT-proBNP判断心衰负荷，但急性心梗早期这些指标也需要结合临床综合解释。

这一问对病例的意义在于，它把刘阿姨从单纯心电图诊断推进到病情严重程度判断。心梗诊断回答的是她发生了什么病，肺底湿啰音进一步提示这个心梗是否已经影响泵功能、是否出现并发症、是否需要更积极监测。写作业时把这一层写出来，会比只写细湿啰音提示肺部有液体更有临床思维。

问题8：V1–V4导联QS波及ST段弓背样抬高，对急性前壁ST段抬高型心肌梗死的诊断有什么意义？

③学习内容：

心电图是刘阿姨第一幕中最关键的客观证据。她的心电图提示窦性心律，V1到V4导联QS波，ST段弓背样抬高，急诊医生据此提示急性前壁心肌梗死。这个结果的意义在于，它既提示心肌缺血的急性程度，也帮助定位梗死区域，还直接影响是否启动绿色通道进行紧急再灌注。

ST段抬高是急性透壁性心肌缺血的重要心电图表现。ST段代表心室除极结束到复极开始之间的电位变化。急性冠脉闭塞导致局部心肌严重缺血时，缺血区和正常心肌之间形成损伤电流，可出现相邻导联ST段抬高。2025年ACC/AHA急性冠脉综合征指南强调，心电图是ACS诊断和分层的核心工具之一，不同的ST段改变、T波改变和Q波改变对识别高危病变具有重要意义[1]。对于疑似STEMI患者，典型症状合并相邻导联ST段抬高，应迅速启动再灌注流程。

V1到V4导联主要反映室间隔前部、前间壁和前壁区域。临床教学和心电图定位中，V1到V4的ST段抬高通常提示前壁或前间壁STEMI，常与左前降支急性闭塞有关。SAEM心电图教学资料指出，前壁STEMI通常由左前降支闭塞引起，V1到V4导联ST段抬高可用于识别前壁STEMI，且由于梗死范围较大，前壁STEMI预后较差[3]。这与刘阿姨病例高度吻合。

QS波提示对应导联记录不到正向R波，可能反映相应区域心肌电活动明显减弱或消失。病理性Q波或QS波可见于透壁性心肌坏死，也可见于既往心肌梗死、室壁瘤、心肌病或导联放置等情况。急性心梗的心电图演变通常包括超急性T波、ST段抬高、病理性Q波形成、T波倒置等过程。病例中入院时V1到V4已经出现QS波，提示前壁或前间壁区域可能已经发生较严重心肌损伤或坏死，也可能说明从冠脉闭塞到就诊已有一定时间。当然，判断QS波是否为新发，需要与既往心电图比较；如果没有既往心电图，只能结合症状、动态心电图变化、肌钙蛋白和冠脉造影综合判断。

ST段弓背样抬高在急性心梗中具有重要提示意义。典型STEMI的ST段抬高常呈凸面向上或弓背样，尤其当它出现在相邻导联并符合冠脉供血区域分布时，更支持急性冠脉闭塞。但ST段抬高也可见于急性心包炎、早期复极、左室肥厚、室壁瘤、高钾血症、Brugada综合征等情况。因此，不能只凭ST段抬高四个字下结论，需要看导联分布、ST段形态、是否有

对应导联压低、是否伴病理性Q波、症状是否典型，以及心肌标志物和影像学证据。刘阿姨的V1到V4局限性改变、急性缺血症状和高危病史，使急性前壁STEMI的可能性显著升高。

心电图定位还关系到危险程度。左前降支供血区域包括左室前壁、室间隔前部、心尖部等区域。若左前降支近端闭塞，梗死范围可能较大，容易导致左室收缩功能下降、心衰、室性心律失常、室壁瘤、心源性休克等。刘阿姨同时有双肺底细湿啰音和气短，提示前壁心梗可能已经影响左心功能。心电图定位为前壁后，就需要更积极评估左室功能和血流动力学风险。

不过，心电图虽然是本幕最强证据之一，仍不能完全替代完整诊断链。第四版全球心肌梗死定义要求心肌肌钙蛋白动态变化和急性缺血证据共同成立[2]。对于典型STEMI，临床不应等待肌钙蛋白结果才启动再灌注，但作业书写应体现诊断完整性。因此，我倾向于写为：心电图V1到V4导联QS波及ST段弓背样抬高，结合急性胸部压迫、大汗、肩背痛和高危病史，高度提示急性前壁STEMI，可能累及左前降支；后续需通过肌钙蛋白动态检测、冠脉造影和超声心动图进一步确认。

④出处：

【临床指南/共识/科学声明】

1. Rao SV, O'Donoghue ML, Ruel M, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes. *Circulation*. 2025;151(13):e771-e862. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001309. ([ACC](#))
2. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction. *Circulation*. 2018;138(20):e618-e651. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000617. ([AHA Journals](#))

【医学教育资料】

1. Society for Academic Emergency Medicine. STEMI - Electrocardiogram - M3 Curriculum. ([SAEM](#))

⑤实际应用：

刘阿姨的心电图结果是医生迅速判断急性前壁心肌梗死并启动绿色通道的直接依据。她的V1到V4导联出现QS波和ST段弓背样抬高，定位上指向前间壁或前壁区域。结合急性心前区紧缩感、胸口压迫、大汗、面色苍白、肩背痛和喘不上气，急性前壁STEMI的可能性非常高。

我认为这里有三点需要写清楚。第一，V1到V4的导联分布支持前壁或前间壁受累，常见罪犯血管是左前降支。第二，ST段弓背样抬高支持急性透壁性心肌缺血，是STEMI的重要表现。第三，QS波提示相应区域可能已经出现较严重心肌电活动丧失或坏死改变，使病例的紧急程度更高。

这也解释了为什么医生没有先进行长时间观察。对于疑似STEMI患者，心电图一旦符合急性冠脉闭塞表现，就应尽快恢复冠脉血流。等待所有化验结果可能导致心肌坏死范围扩大。刘阿姨前壁导联受累，若为左前降支近端病变，梗死范围可能较大，合并双肺底细湿啰音时更要警惕左心功能受损。

同时，我会在作业中保持诊断严谨。心电图提示急性前壁心梗，但还需要肌钙蛋白动态变化确认心肌损伤，冠脉造影明确罪犯血管和闭塞部位，床旁超声心动图评估左室节段性运动异常、射血分数和机械并发症。也需要与心包炎、早复极、室壁瘤等其他ST段抬高情况鉴别。不过在刘阿姨这个病例中，症状、危险因素、导联分布和ST段形态高度一致，急性前壁STEMI应作为首要诊断方向。

问题9：除心电图外，还需要哪些检查进一步支持或确诊急性心肌梗死，并进行危险分层？

③学习内容：

急性心肌梗死的诊断需要建立完整证据链。心电图可以快速识别STEMI并指导是否启动再灌注流程，但完整判断还需要心肌标志物、冠脉解剖、心脏影像、实验室指标和危险分层工具。刘阿姨目前已有症状和心电图证据，下一步检查的意义在于确认心肌损伤、明确罪犯血管、评估梗死范围、判断并发症风险，并为介入和后续药物治疗提供安全依据。

最重要的实验室指标是心肌肌钙蛋白。第四版全球心肌梗死定义指出，心肌梗死需要检测到心肌肌钙蛋白升高和或下降，并且至少一次超过第99百分位参考上限，同时存在急性心肌缺血证据[1]。高敏心肌肌钙蛋白T或I是目前评估心肌损伤的首选生物标志物。需要注意的是，肌钙蛋白升高提示心肌损伤，但心肌损伤并不全部等于冠脉血栓性心肌梗死。心肌炎、肺栓塞、严重心衰、肾功能不全、快速心律失常、休克等也可能引起肌钙蛋白升高。因此，肌钙蛋白必须结合症状、心电图、影像学 and 冠脉证据解释。刘阿姨已有典型缺血症状和ST段抬高，若肌钙蛋白动态升高，将进一步支持急性心肌梗死诊断。

CK-MB可以作为辅助指标。它在心肌损伤后升高较早，过去常用于心肌梗死诊断。随着高敏肌钙蛋白应用，CK-MB的核心地位下降，但在判断再梗死、观察动态变化等方面仍有一定参考价值。肌红蛋白升高更早，但特异性差，不能单独用于确诊。

冠状动脉造影是明确冠脉病变和罪犯血管的重要检查。对于STEMI高度可疑患者，冠脉造影常与直接PCI连续进行。造影可显示左前降支、右冠状动脉、回旋支等血管是否存在急性闭塞、严重狭窄或血栓影，并可同时进行球囊扩张、支架置入等血运重建。2023年ESC急性冠脉综合征指南和2025年ACC/AHA急性冠脉综合征指南都强调了侵入性策略和再灌注在ACS管理中的核心地位[2,3]。对刘阿姨来说，冠脉造影最重要的问题是明确是否为左前降支急性闭塞，以及闭塞部位是否靠近近端。

超声心动图用于评估心脏结构和功能。急性心梗后，超声可显示节段性室壁运动异常、左室射血分数下降、室壁瘤形成、乳头肌功能不全、急性二尖瓣反流、室间隔穿孔、心包积液等。刘阿姨有双肺底细湿啰音和气短，因此床旁超声尤其重要。若发现前壁或室间隔运动减弱，并伴左室射血分数下降，就支持前壁心梗对左心功能造成影响。若出现新发严重二尖瓣反流或室间隔穿孔，则提示机械并发症，处理策略会明显改变。

基础实验室检查同样必要。血常规可了解贫血、感染和血小板情况；凝血功能影响抗凝和介入安全；肾功能影响造影剂使用和药物剂量；电解质异常，尤其钾、镁异常，可增加心律失常风险；血糖和糖化血红蛋白帮助评估糖尿病控制；血脂指导调脂治疗和二级预防；肝功能影响药物选择；BNP或NT-proBNP有助于评估心衰负荷，但需要结合急性期状态解释。对于刘阿姨，糖尿病和高血压背景使血糖、肾功能、尿蛋白和血脂评估更有意义。

危险分层工具可以帮助判断预后。GRACE评分常用于急性冠脉综合征风险评估，包含年龄、心率、收缩压、肌酐、Killip分级、心电图ST段偏移、心肌标志物升高、入院时心脏骤停等因素。Killip分级则通过肺部啰音、第三心音、肺水肿和休克等体征评估心功能和死亡风险。刘阿姨如确认双肺底湿啰音为心源性肺淤血，风险高于无心衰体征患者。需要强调的是，对于典型STEMI，危险评分不能延误再灌注，但可用于后续预后判断和治疗强度评估。

④出处：

【临床指南/共识/科学声明】

1. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction. *Circulation*. 2018;138(20):e618-e651. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000617. ([AHA Journals](#))

2. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2023;44(38):3720-3826. DOI: 10.1093/eurheartj/ehad191. ([PubMed](#))
3. Rao SV, O'Donoghue ML, Ruel M, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes. *Circulation*. 2025;151(13):e771-e862. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001309. ([ACC](#))

【期刊文献】

1. DeGeare VS, Boura JA, Grines LL, O'Neill WW, Grines CL. Predictive value of the Killip classification in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for acute myocardial infarction. *Am J Cardiol*. 2001;87(9):1035-1038. DOI: 10.1016/S0002-9149(01)01457-6. ([PubMed](#))

■ ⑤实际应用：

刘阿姨目前已有高度提示急性前壁STEMI的心电图表现，但诊断和风险评估仍需要补充检查。首先应立即抽血查高敏心肌肌钙蛋白T或I，并动态复查。如果肌钙蛋白出现升高和或下降，并超过第99百分位参考上限，结合她的缺血症状和心电图改变，就可以进一步支持急性心肌梗死诊断。CK-MB可作为辅助指标，尤其用于观察动态变化和后续再梗死风险。

第二，应进行急诊冠脉造影。结合V1到V4导联改变，重点关注左前降支是否存在急性闭塞或严重狭窄。冠脉造影不仅能明确诊断，还可以直接指导PCI开通罪犯血管。对于刘阿姨这种前壁STEMI高度可疑患者，冠脉造影和再灌注不应被不必要地延误。

第三，应尽快进行床旁超声心动图。她有气短和双肺底细湿啰音，需要判断是否存在左室射血分数下降、前壁或室间隔节段性运动异常、急性二尖瓣反流、室间隔穿孔或心包积液。若超声提示前壁运动减弱和左室功能下降，就能解释肺底湿啰音和呼吸困难，也有助于判断预后。

第四，基础化验不能忽视。刘阿姨有高血压和糖尿病，需要查血糖、糖化血红蛋白、血脂、肾功能、电解质、血常规、凝血功能。肾功能关系到造影剂风险和药物剂量，电解质关系到心律失常风险，血脂和糖化血红蛋白则关系到后续二级预防。若血钾、血镁异常，应及时纠正，降低恶性心律失常风险。

第五，应进行危险分层。她目前血压尚可、意识清醒、心律齐，暂未见休克表现；但双肺底细湿啰音提示可能已有肺淤血，如果确认心源性来源，则至少提示轻中度心衰风险。可结合

Killip分级、GRACE评分、左室射血分数、梗死部位和冠脉造影结果综合判断。这样才能从怀疑心梗推进到确诊、定位、定危和指导治疗。

问题10：本病例需要与哪些疾病或情况鉴别？如何从症状、心电图、心肌标志物和影像学检查进行区分？

③学习内容：

刘阿姨目前最支持急性前壁STEMI，但急性胸痛和肩背痛的鉴别诊断必须谨慎。急诊胸痛中，有些疾病同样危及生命，却需要完全不同的处理方式，例如主动脉夹层、肺栓塞、张力性气胸、急性心包炎、心肌炎等。若误把主动脉夹层当作普通心梗进行抗凝或溶栓，可能造成严重后果。因此，鉴别诊断不是为了削弱急性心梗判断，而是为了保证诊断安全和治疗方向正确。

鉴别诊断还要注意“能否改变急诊处理方向”。主动脉夹层和肺栓塞之所以优先级高，是因为它们既可能表现为胸背痛或气短，又可能让抗凝、抗血小板、溶栓或导管室策略发生重大变化。心包炎、心肌炎和应激性心肌病则更容易在心电图和肌钙蛋白层面与ACS混淆，需要依靠导联分布、炎症或感染前驱、超声心动图、冠脉造影和心脏MRI进一步区分。这样写能体现急诊鉴别不是罗列病名，而是在时间敏感场景下排出危险优先级[2,3]。

首先需要在急性冠脉综合征内部鉴别STEMI、NSTEMI和不稳定型心绞痛。不稳定型心绞痛有急性缺血症状，但没有肌钙蛋白升高达到心肌梗死诊断标准。NSTEMI有心肌坏死证据，表现为肌钙蛋白升高，但没有持续ST段抬高。STEMI则通常有相邻导联ST段抬高或等同表现，提示急性冠脉闭塞，需要紧急再灌注[1]。刘阿姨V1到V4导联ST段弓背样抬高，结合症状，明显更倾向STEMI。

主动脉夹层是必须排除的危重胸痛。典型表现为突发剧烈胸背痛，可呈撕裂样或迁移性，可伴双上肢血压差、脉搏不对称、神经系统症状、晕厥、主动脉瓣反流杂音或休克。夹层累及冠脉开口时，也可能出现心肌缺血和心电图改变。鉴别时应关注疼痛性质、血压差、脉搏差、纵隔增宽、D-二聚体和主动脉CTA。刘阿姨有肩背痛，但病例未描述撕裂样疼痛、双上肢血压差、神经系统症状或脉搏异常，且心电图局限在前壁导联ST段抬高，因此首选仍为急性前壁STEMI。但在急诊处理前，若有夹层线索，应快速评估，避免误治。

肺栓塞也可表现为胸痛、气短、大汗、晕厥、心动过速和低氧。典型危险因素包括长期卧床、近期手术、恶性肿瘤、妊娠或产褥期、口服雌激素、下肢深静脉血栓等。肺栓塞心电图

可有窦性心动过速、右心负荷表现、S1Q3T3、V1到V3 T波倒置等，但通常不表现为与左前降支供血区域一致的V1到V4 ST段弓背样抬高。鉴别依赖氧饱和度、D-二聚体、下肢静脉超声、超声心动图右心负荷表现和CT肺动脉造影。刘阿姨有气短，但缺乏肺栓塞典型危险因素和右心负荷线索，心电图更支持前壁STEMI。

急性心包炎可表现为胸痛和ST段抬高。其疼痛常与体位和呼吸有关，平卧加重，前倾坐位缓解，可伴心包摩擦音。心电图常见弥漫性凹面向上ST段抬高和PR段压低，导联分布不符合单一冠脉供血区域。刘阿姨的ST段抬高局限在V1到V4，并伴有QS波和典型急性缺血症状，更符合前壁STEMI。若后续发现弥漫性ST段改变、心包摩擦音、心包积液或炎症指标升高，则需要重新评估。

心肌炎也可出现胸痛、肌钙蛋白升高和心电图改变，有时与心梗难以区分。心肌炎常有病毒感染前驱症状，如发热、咽痛、腹泻、乏力等，可伴心律失常或心功能不全。冠脉造影通常无罪犯血管闭塞，心脏MRI可显示心肌炎特征性水肿和延迟强化分布。刘阿姨病例没有感染前驱表现，且心电图区域性前壁导联改变明显，心梗更优先。

应激性心肌病也需要鉴别，尤其多见于绝经后女性，可由强烈情绪或躯体应激诱发，表现为胸痛、心电图ST段改变、肌钙蛋白升高和左室节段性运动异常，但冠脉造影无相应闭塞，超声或心脏MRI常有特征性心尖球形改变或非单一冠脉供血区域室壁运动异常。刘阿姨有明确冠心病危险因素和前壁导联ST段抬高，仍优先考虑STEMI，但冠脉造影结果可最终区分。

还要鉴别非心源性胸痛，如胃食管反流、胆囊疾病、食管痉挛、肌肉骨骼疼痛、焦虑惊恐发作等。这些疾病可导致胸痛或上腹不适，但通常不会出现前壁导联ST段弓背样抬高、病理性Q波或肌钙蛋白典型动态升高。对于刘阿姨来说，非心源性疾病可作为低优先级鉴别，但不能在急性STEMI高度可疑时延误再灌注。

④出处：

【临床指南/共识/科学声明】

1. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction. *Circulation*. 2018;138(20):e618-e651. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000617. ([AHA Journals](#))
2. Gulati M, Levy PD, Mukherjee D, et al. 2021 AHA/ACC/AASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain. *J Am Coll Cardiol*. 2021;78(22):e187-e285. DOI: 10.1016/j.jacc.2021.07.053. ([JACC](#))

3. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2023;44(38):3720-3826. DOI: 10.1093/eurheartj/ehad191. ([ESC](#))

【医学参考资料】

1. Merck Manual Professional Version. Chest Pain. ([Merck Manual](#))

⑤实际应用：

刘阿姨目前的首要诊断方向是急性前壁STEMI。支持点包括高血压、糖尿病和不健康饮食等危险因素，近两年劳力性胸闷胸痛病史，本次急性出现肩背痛、心前区紧缩、胸口压迫、大汗、面色苍白和气短，心电图V1到V4导联QS波及ST段弓背样抬高。这些信息共同构成强证据链。

但鉴别诊断仍需要写。首先要排除主动脉夹层，因为她有肩背痛。需要询问疼痛是否突发撕裂样、是否迁移、是否有双上肢血压差、脉搏差、神经系统症状或主动脉瓣反流杂音。病例目前没有这些线索，但若临床出现，应立即考虑主动脉CTA，避免不当抗凝或溶栓风险。

其次要考虑肺栓塞。刘阿姨有气短和大汗，但她的心电图更符合前壁STEMI，病例也没有下肢肿痛、长期卧床、手术、肿瘤等肺栓塞危险因素。若氧饱和度明显下降、D-二聚体升高、超声提示右心负荷增加，则需进一步行CT肺动脉造影。

心包炎和心肌炎也要鉴别。心包炎通常ST段抬高更弥漫，并可能有PR段压低和体位相关胸痛；心肌炎常有感染前驱症状，冠脉造影无罪犯血管闭塞，心脏MRI有帮助。刘阿姨的导联分布和高危病史更支持冠脉事件。

所以实际应用中可以这样表述：刘阿姨目前最符合急性前壁STEMI，但急诊胸痛诊疗必须同步考虑主动脉夹层、肺栓塞、心包炎、心肌炎和非心源性胸痛。鉴别的核心不是平均分配注意力，而是在不延误STEMI再灌注的前提下，快速识别会改变治疗方向的危重疾病。最终可通过肌钙蛋白动态变化、冠脉造影、床旁超声、必要时主动脉CTA或CT肺动脉造影明确诊断。

问题11：急性心肌梗死从冠脉粥样硬化斑块形成、斑块破裂或糜烂到血栓形成和心肌坏死的发病机制是什么？

③学习内容:

急性心肌梗死的发病机制可以理解为长期冠状动脉粥样硬化基础上发生急性血栓性事件。对于刘阿姨这样的患者，高血压、糖尿病和不健康饮食等危险因素长期作用，推动冠脉内皮损伤和粥样斑块形成；当斑块发生破裂或糜烂后，血小板和凝血系统迅速被激活，形成冠脉血栓；冠脉血流急剧下降或中断后，心肌细胞缺血缺氧，损伤从可逆逐渐进入不可逆坏死阶段。这个机制链条能解释她为什么先有两年劳力性胸闷胸痛，后来突然发展为急性前壁STEMI。

冠脉粥样硬化的起点通常是内皮功能障碍。高血压产生的机械应力、糖尿病导致的高糖毒性和氧化应激、血脂异常、不健康饮食、肥胖和慢性炎症等因素，均可损害血管内皮。内皮功能下降后，低密度脂蛋白更容易进入血管内膜并发生氧化修饰，内皮细胞表达黏附分子增加，单核细胞黏附并迁入内膜，分化为巨噬细胞。巨噬细胞吞噬脂质后形成泡沫细胞，脂纹逐渐形成。动脉粥样硬化并非单纯脂质沉积过程，炎症反应贯穿斑块发生和进展[1]。

随着病变进展，平滑肌细胞从中膜迁移到内膜，增殖并产生胶原和细胞外基质，形成覆盖脂质核心的纤维帽。稳定斑块通常纤维帽较厚、炎症较少，虽然可造成管腔狭窄和活动后缺血，但急性破裂风险相对较低。不稳定斑块常具有脂质坏死核心较大、纤维帽薄、巨噬细胞和炎症细胞丰富、基质金属蛋白酶活跃、斑块内出血或微钙化等特点。这些特征使斑块更容易破裂或发生表面糜烂。2024年关于稳定与不稳定斑块差异的研究强调，斑块结构和局部炎症状态对急性冠脉事件发生具有重要意义[2]。

斑块破裂后，血液直接接触脂质核心、胶原和组织因子等促血栓成分。血小板首先黏附到损伤表面，随后被激活，释放ADP、血栓素A₂等物质，招募更多血小板聚集。同时，组织因子启动凝血级联反应，凝血酶生成增加，纤维蛋白形成并稳定血栓。斑块糜烂则主要表现为内皮脱落和表面血栓形成，虽然纤维帽不一定破裂，但同样可以导致急性冠脉血栓。血小板在这一过程中既参与血栓形成，也参与炎症和动脉粥样硬化进展[3]。

冠脉血栓形成后，临床表现取决于血栓堵塞程度、闭塞时间、侧支循环、血管痉挛和心肌耗氧状态。若血栓造成完全或近完全闭塞，常表现为ST段抬高型心肌梗死；若血栓不完全闭塞或存在一定侧支循环，可能表现为非ST段抬高型心肌梗死或不稳定型心绞痛。刘阿姨V1到V4导联ST段弓背样抬高，提示前壁区域存在严重急性透壁性缺血，符合左前降支急性闭塞或严重阻塞可能。

心肌缺血后，细胞损伤按时间和程度逐步加重。冠脉血流中断后，缺血区域氧供不足，有氧化受限，ATP生成减少。细胞膜钠钾泵和钙泵功能下降，细胞内钠、水和钙离子积聚，乳酸堆积造成酸中毒，心肌收缩功能很快下降。早期缺血若及时再灌注，部分心肌功能可以恢

复。缺血持续时间延长后，线粒体损伤、膜结构破坏、蛋白酶和磷脂酶激活，最终导致不可逆心肌细胞坏死。坏死后心肌释放肌钙蛋白等标志物进入血液。

心肌坏死还会引发炎症修复和心室重构。坏死区域首先有中性粒细胞浸润，随后巨噬细胞清除坏死组织，成纤维细胞增殖并形成胶原瘢痕。若梗死范围较大，心室壁变薄、扩张，左室几何结构改变，可出现心室重构，远期导致心衰。急性期还可能发生室性心律失常、乳头肌功能不全、室间隔穿孔、心包炎、室壁瘤等并发症。刘阿姨为前壁心梗高度可疑，若左前降支供血区受累范围大，后续心功能和并发症评估十分重要。

❶ ④出处：

【期刊文献】

1. Jebari-Benslaiman S, Galicia-García U, Larrea-Sebal A, et al. Pathophysiology of Atherosclerosis. *Int J Mol Sci*. 2022;23(6):3346. DOI: 10.3390/ijms23063346. ([PMC](#))
2. Kawai K, Kawakami R, Finn AV, Virmani R. Differences in Stable and Unstable Atherosclerotic Plaque. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2024;44(7):1474-1484. DOI: 10.1161/ATVBAHA.124.319396. ([PubMed](#))
3. Bravo GM, et al. Platelets in Thrombosis and Atherosclerosis: A Double-Edged Sword. *Am J Pathol*. 2024;194(9):1608-1621. DOI: 10.1016/j.ajpath.2024.05.010. ([ScienceDirect](#))

【临床指南/共识/科学声明】

1. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction. *Circulation*. 2018;138(20):e618-e651. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000617. ([AHA Journals](#))

❶ ⑤实际应用：

刘阿姨的病例可以用这条机制链解释：长期危险因素促成冠脉粥样硬化，近两年劳力性胸闷胸痛提示冠脉供血储备下降，本次骑行后可能诱发斑块急性失稳和血栓形成，最终导致前壁心肌急性缺血坏死。这样的分析比单纯写血管堵了更完整。

她的高血压可能长期损伤血管内皮，并增加左室后负荷；糖尿病可能促进氧化应激、内皮功能障碍和炎症反应；不健康饮食可能加重血糖、血脂、体重和血压管理困难。这些因素共同

推动冠脉粥样斑块形成。近两年活动后胸闷胸痛说明冠脉病变可能已经导致运动时心肌供血不足。也就是说，急性心梗发生前已经有慢性病理基础。

本次骑行可能增加心率、血压和心肌耗氧，也可能引起血流动力学波动。在已有不稳定斑块基础上，斑块破裂或糜烂后血小板聚集和凝血反应启动，形成冠脉血栓。若罪犯血管为左前降支，前壁和前间壁心肌供血中断，便可解释V1到V4导联ST段弓背样抬高和QS波。若缺血持续，心肌坏死范围扩大，肌钙蛋白升高，左室功能下降，出现气短和肺底细湿啰音。

因此，我认为刘阿姨不是单纯因一次骑行发作心梗。骑行更像急性诱发因素，而长期高危状态 and 冠脉粥样硬化才是病理基础。作业中应把诱因、危险因素和发病机制区分开：高血压、糖尿病和不健康饮食是长期危险因素；冠脉粥样硬化和斑块不稳定是病理基础；骑行后心肌耗氧增加可能是诱发背景；斑块破裂或糜烂、血栓形成和心肌坏死是急性心梗的直接机制。

问题12：围绕急性心肌梗死发病机制，近期研究可从哪些方向深入理解，如炎症反应、斑块稳定性、血小板活化、冠脉微循环障碍等？

③学习内容：

围绕急性心肌梗死发病机制，我认为可以从经典机制和研究进展两层理解。经典机制强调冠脉粥样斑块破裂或糜烂、血栓形成、冠脉闭塞和心肌坏死。研究进展则进一步关注为什么斑块会变得不稳定，为什么血栓形成后不同患者梗死范围不同，为什么大血管开通后仍可能出现心肌灌注不足，为什么糖尿病和慢性炎症会增加急性事件风险。对于刘阿姨这种高血压、糖尿病和不健康饮食背景下发生前壁STEMI的病例，这些机制方向都可以帮助深化分析。

从“近期研究”角度看，我会把这一题写成对经典机制的深化，而不是堆砌新名词。炎症研究解释的是斑块为什么从慢性沉积变成容易破裂的活跃病灶；斑块稳定性研究解释的是为什么狭窄程度和急性事件风险并不完全等同；血小板研究解释的是斑块事件如何迅速转化为闭塞性血栓；微循环研究解释的是为什么大血管开通后，部分患者心肌层面仍然灌注不足。四个方向合起来，才能把刘阿姨从危险因素、急性闭塞、再灌注到预后评估串成完整机制链[1-5]。

炎症反应是近年理解动脉粥样硬化和心肌梗死的重要方向。动脉粥样硬化不是单纯脂质堆积，炎症贯穿内皮功能障碍、泡沫细胞形成、斑块进展和斑块破裂过程。炎症细胞可释放细

胞因子、趋化因子和蛋白酶，促进脂质核心扩大、纤维帽变薄和基质降解。2024年关于动脉粥样硬化炎症机制的研究综述指出，炎症参与斑块形成、进展和并发症，是动脉粥样硬化从慢性病变走向急性血栓事件的重要机制[1]。刘阿姨糖尿病和可能的肥胖或代谢异常，会使全身低度炎症状态更加明显，这可能是她斑块不稳定风险升高的背景之一。

斑块稳定性是另一个核心方向。临床上最危险的斑块不一定是管腔狭窄最严重的斑块，而是容易破裂或糜烂的易损斑块。易损斑块通常具有大脂质坏死核心、薄纤维帽、炎症细胞丰富、平滑肌细胞减少、斑块内出血、微血管新生和微钙化等特点。2024年关于稳定和不稳定动脉粥样斑块差异的研究强调，斑块组成、局部炎症和结构稳定性与急性事件发生密切相关[2]。这对刘阿姨病例的意义在于，她近两年劳力性胸闷胸痛提示可能已有冠脉狭窄，但急性心梗发生的关键很可能是某个斑块突然失稳，而不只是狭窄慢慢加重。

血小板活化和血栓形成是从斑块事件到冠脉闭塞的桥梁。斑块破裂或糜烂后，血小板黏附于损伤血管表面，随后发生激活和聚集，释放ADP、血栓素A2等物质，并通过凝血酶和纤维蛋白形成稳定血栓。血小板还可参与炎症反应、白细胞募集和斑块进展。2024年关于血小板、血栓和动脉粥样硬化的研究指出，血小板在动脉粥样硬化血栓形成中兼具止血、炎症和免疫调节作用[3]。这也解释了为什么ACS治疗中抗血小板治疗非常关键，虽然本幕重点暂不展开治疗，但机制上必须理解血小板为何成为干预靶点。

冠脉微循环障碍是解释再灌注后心肌恢复差异的重要方向。即使大血管通过PCI开通，部分患者仍可能出现无复流或微循环灌注不足。机制包括远端微栓塞、缺血再灌注损伤、内皮细胞水肿、中性粒细胞堵塞、微血管痉挛和毛细血管通透性增加。微循环障碍会使心肌实际灌注恢复不完全，增加梗死范围、心室重构和心衰风险；近年综述也把冠脉微血管阻塞视为再灌注后仍发生不良室重构和预后变差的重要环节[4]。对于前壁STEMI患者，罪犯血管开通只是第一步，心肌水平的灌注和左室功能恢复同样重要。

缺血再灌注损伤也是重要研究方向[4]。再灌注是挽救心肌的核心措施，但血流恢复过程中，氧自由基生成、钙超载、线粒体通透性转换孔开放、炎症细胞浸润等可造成额外心肌损伤。临床上不能因为再灌注损伤而推迟再灌注，因为总体获益仍然明确；但研究上，如何减少再灌注损伤、保护微循环和线粒体功能，是改善预后的重要方向。

糖尿病和代谢异常与这些机制都有联系。糖尿病可促进内皮功能障碍、氧化应激、炎症反应、血小板高反应性和微血管病变。刘阿姨糖尿病背景不仅增加冠脉粥样硬化形成风险，也可能增加斑块不稳定、血栓形成和微循环障碍风险。她长期外卖和奶茶不断，可能提示代谢管理不佳，这与急性心梗发生机制可以形成较好的病例联系。

❶ ④出处：

【期刊文献】

1. Ajoolabady A, Pratico D, Lin L, et al. Inflammation in atherosclerosis: pathophysiology and mechanisms. *Cell Death Dis.* 2024;15(11):817. DOI: 10.1038/s41419-024-07166-8. ([PubMed](#))
2. Kawai K, Kawakami R, Finn AV, Virmani R. Differences in Stable and Unstable Atherosclerotic Plaque. *Arterioscler Thromb Vasc Biol.* 2024;44(7):1474-1484. DOI: 10.1161/ATVBAHA.124.319396. ([PubMed](#))
3. Bravo GM, et al. Platelets in Thrombosis and Atherosclerosis: A Double-Edged Sword. *Am J Pathol.* 2024;194(9):1608-1621. DOI: 10.1016/j.ajpath.2024.05.010. ([ScienceDirect](#))
4. Galli M, Niccoli G, De Maria GL, et al. Coronary microvascular obstruction and dysfunction in patients with acute myocardial infarction. *Nat Rev Cardiol.* 2024;21:283-298. DOI: 10.1038/s41569-023-00953-4. ([Nature](#))

【临床指南/共识/科学声明】

1. Rao SV, O'Donoghue ML, Ruel M, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes. *Circulation.* 2025;151(13):e771-e862. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001309. ([ACC](#))

■ ⑤实际应用：

刘阿姨的病例很适合从机制新进展角度深化。基础层面可以解释为高血压、糖尿病和不健康饮食促进冠脉粥样硬化，斑块破裂或糜烂后形成血栓，左前降支供血区缺血坏死，表现为前壁STEMI。进一步分析时，我认为至少可以结合炎症、斑块稳定性、血小板活化和微循环障碍四个方向。

从炎症角度看，刘阿姨糖尿病和可能存在的代谢异常，可使血管长期处于更高炎症和氧化应激状态。这种状态会促进斑块进展和纤维帽脆弱化，使急性斑块事件更容易发生。从斑块稳定性角度看，她近两年劳力性胸闷胸痛可能提示已有固定狭窄，但本次突然发作为STEMI，更可能与某个不稳定斑块突然破裂或糜烂有关。从血小板角度看，斑块破裂后血小板黏附、激活和聚集，是冠脉血栓形成的关键步骤，也解释了后续抗血小板治疗的重要性。从微循环角度看，即使急诊PCI开通罪犯血管，仍需要关注心肌水平灌注是否恢复，尤其前壁梗死范围大时，微循环障碍可能影响左室功能恢复。

这一题也适合安排为PPT中的机制进展部分。一个同学可以讲经典机制，另一个同学可以讲炎症、血小板、易损斑块、微循环障碍等新进展。这样既能回应老师要求的查阅研究进展，也能避免把作业写成单纯教材定义。回到病例看，刘阿姨的急性心梗不是简单由一次骑行造成，而是长期代谢和血管炎症背景下，冠脉斑块不稳定、血栓形成和心肌灌注失败共同造成的结果。

问题13：绿色通道和介入前评估在急性心肌梗死处理中有什么作用？为什么本幕应先以诊断与机制为重点，治疗方案可放到后续幕进一步展开？

③学习内容：

绿色通道在急性ST段抬高型心肌梗死处理中具有核心意义。STEMI的本质通常是冠状动脉急性完全或近完全闭塞，心肌缺血时间越长，坏死范围越大，心衰、心律失常、心源性休克和死亡风险越高。因此，急诊处理强调尽快识别、尽快启动导管室、尽快恢复冠脉血流。绿色通道的作用就是减少挂号、检查、会诊、转运和等待过程中的时间损失，把患者尽快送入能够进行冠脉造影和PCI的流程。

绿色通道还体现了诊断和治疗的并行原则。对于典型STEMI，心电图一旦满足高度疑似标准，导管室启动、抽血化验、用药禁忌评估、除颤监护准备和家属沟通应尽量并行推进，而不是一个结果等另一个结果。这样做并不是忽略诊断严谨性，而是在时间依赖性疾病中把“先救可逆心肌”放到最高优先级，同时用肌钙蛋白、冠脉造影、超声和实验室检查补齐证据链[1-4]。

2023年ESC急性冠脉综合征指南和2025年ACC/AHA急性冠脉综合征指南均强调，ACS处理需要快速诊断、风险评估、抗栓治疗和必要的侵入性治疗；对于STEMI，及时再灌注是改善预后的关键[1,2]。直接PCI是具备条件医院STEMI首选再灌注方式之一[1,2]。它通过冠脉造影明确罪犯血管，再通过球囊扩张、支架植入等手段恢复血流。冠脉造影在这里既有诊断意义，也有治疗意义。

介入前评估并不是为了拖延，而是为了让再灌注更安全、更有针对性。需要快速评估的信息包括症状起始时间、胸痛性质、心电图定位、血流动力学状态、意识和氧合情况、出血风险、近期手术或出血史、抗凝药使用史、过敏史、肾功能、电解质、血红蛋白、血小板、凝

血功能、血糖等。对于有主动脉夹层高度可疑线索的患者，还要快速排除夹层，因为夹层和STEMI处理方向可能冲突。对于刘阿姨，需要在不延误再灌注前提下完成这些评估。

绿色通道中的检查应尽量并行而非串行。比如心电图提示STEMI后，可以立即通知导管室，同时抽血查肌钙蛋白、血常规、凝血、肾功能、电解质、血糖、血脂等，建立静脉通路，进行生命体征和心电监护，评估用药禁忌。肌钙蛋白结果对诊断完整性很重要，但对典型STEMI患者，不能等待肌钙蛋白结果后才启动再灌注[1,3]。第四版全球心肌梗死定义强调心肌梗死诊断需要心肌标志物和缺血证据，但临床急救流程必须兼顾诊断完整性和时间敏感性[3]。

本幕作业之所以应先以诊断和机制为重点，是因为第一幕提供的信息主要是病史、症状、查体和心电图。病例尚未给出冠脉造影结果、PCI过程、用药方案、术后恢复或并发症演变。若此时过早展开详细治疗，容易脱离病例已有证据，写成泛泛的STEMI治疗综述。更合适的思路是先回答为什么刘阿姨高度疑似急性前壁STEMI，为什么需要绿色通道，为什么肺部湿啰音提示心功能受累，为什么她的危险因素和机制能解释本次发病。后续幕若给出介入结果和治疗信息，再系统讨论抗血小板、抗凝、再灌注、调脂、降压、降糖、心衰管理和二级预防会更自然。

绿色通道也体现了临床思维中的时间优先级。对于STEMI，诊断并非等所有信息齐全后才开始行动，而是在现有证据足以支持高危判断时立即处理，同时补齐证据链。这个过程并不矛盾。急诊医生需要在不完整信息下做出高概率、高收益、时间敏感的决策；学生作业则需要把这种决策背后的证据、机制和风险写清楚。

④出处：

【临床指南/共识/科学声明】

1. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2023;44(38):3720-3826. DOI: 10.1093/eurheartj/ehad191. ([PubMed](#))
2. Rao SV, O'Donoghue ML, Ruel M, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes. *Circulation*. 2025;151(13):e771-e862. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001309. ([ACC](#))
3. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction. *Circulation*. 2018;138(20):e618-e651. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000617. ([AHA Journals](#))

4. Gulati M, Levy PD, Mukherjee D, et al. 2021
AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline for the Evaluation and
Diagnosis of Chest Pain. *Circulation*. 2021;144(22):e368-e454. DOI:
10.1161/CIR.0000000000001029. ([AHA Journals](#))

⑤实际应用：

刘阿姨被医生直接通过绿色通道送入介入室，是本幕最能体现急性心梗处理原则的情节。她有急性胸口压迫、心前区紧缩、大汗、面色苍白、气短和肩背痛，心电图V1到V4导联QS波及ST段弓背样抬高，急性前壁STEMI高度可疑。此时最重要的是尽快恢复冠脉血流，减少心肌坏死范围。若等待所有化验和影像结果完全返回，可能会错过最佳再灌注时机。

介入前仍需快速评估。刘阿姨应立即进行心电监护，建立静脉通路，抽血查高敏肌钙蛋白、血常规、凝血功能、肾功能、电解质、血糖等。因为她有糖尿病和高血压，需要关注血糖水平、肾功能和用药安全。因为她有双肺底细湿啰音和气短，需要评估氧饱和度和左心功能。因为她有肩背痛，也要在病史和查体中快速排除主动脉夹层线索，例如撕裂样疼痛、双上肢血压差、脉搏差或神经系统症状。

我认为本幕可以简要提到治疗方向，但不宜把主要篇幅放在完整治疗方案。第一幕的重点应是建立诊断证据链和病理机制链。也就是说，要说明为什么刘阿姨是急性前壁STEMI高度可疑，为什么既往高血压、糖尿病和不健康饮食是危险因素，为什么两年前症状提示慢性冠脉缺血，为什么本次症状提示急性冠脉综合征，为什么V1到V4导联改变定位前壁，为什么肺底湿啰音提示可能心功能受累。治疗方案可以在后续幕结合冠脉造影和介入结果再展开。

这一问最后可以作为整幕总结。刘阿姨的绿色通道处理不是孤立动作，而是建立在症状、危险因素、心电图和病情严重程度综合判断上的急诊决策。作业中写清楚这一点，可以体现临床思维中的时间意识和证据意识：一方面，STEMI需要快速再灌注，不能因等待证据而延误；另一方面，诊断和治疗过程中仍需同步完善肌钙蛋白、冠脉造影、超声心动图和实验室检查，以确认诊断、评估风险并指导后续治疗。

本幕总结（当前阶段结论）

刘阿姨是一名53岁女性，长期高血压、糖尿病，生活方式不健康。近两年劳累后胸闷、胸痛、憋气且休息缓解，提示可能已有慢性冠脉供血不足或稳定型心绞痛，但未及时就诊。本

次骑行后出现肩背疼痛、心前区紧缩感、大汗、面色苍白、胸口压迫和喘不上气，症状性质由既往“劳累后可缓解”升级为急性严重发作，符合急性冠脉综合征表现。急诊心电图示V1-V4导联QS波和ST段弓背样抬高，强烈提示急性前壁ST段抬高型心肌梗死，可能累及左前降支供血区。双肺底细湿啰音提示可能已有左心功能不全或肺淤血，需进一步评估Killip分级和心功能。

本病例的临床推理链为：

危险因素长期存在 → 冠状动脉粥样硬化形成 → 劳力性胸闷胸痛提示早期心肌缺血 → 延误就诊导致病变继续进展 → 易损斑块破裂/糜烂并继发血栓 → 左前降支供血区急性缺血坏死 → V1-V4 ST段抬高和QS波 → 急性前壁STEMI → 进入绿色通道进行急诊冠脉造影/PCI。

作业重点不应写成单纯“刘阿姨得了心梗，所以要治疗”，而应体现从病例线索抽丝剥茧的思维：她为什么是高危人群？两年前的症状为什么重要？本次症状为什么不同？肺部湿啰音为什么提示病情不轻？心电图为什么定位前壁？还缺哪些证据才能完整确诊？机制上为什么会从斑块发展到血栓和心肌坏死？这样才能贴合老师要求的“分析思考”和“实际应用”。